

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

**Diseño, simulación y prototipado de comunicaciones vehiculares
basadas en luz visible (VLC)**

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PRESENTADO COMO
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
TELECOMUNICACIONES**

CARLOS DANIEL CACUANGO COLLAGUAZO
carlos.cacuango@epn.edu.ec

DIRECTOR: DRA. MARTHA CECILIA PAREDES PAREDES
cecilia.paredes@epn.edu.ec

Quito, julio 2026

CERTIFICACIONES

Yo, **Carlos Daniel Cacuango Cacuango**, declaro que el trabajo de integración curricular aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

De igual manera, declaro que he utilizado la herramienta de inteligencia artificial Antigra-vity únicamente como apoyo en la reestructuración y optimización de código, sin atribuirle autoría, y que todo el contenido derivado ha sido revisado, validado y es de mi exclusiva responsabilidad.

Carlos Daniel Cacuango Cacuango
C.I.: 1756170641

Certifico que el presente trabajo de integración curricular fue desarrollado por **Carlos Daniel Cacuango Cacuango**, bajo mi supervisión.

Ing. Director, M.Sc.
DIRECTOR DEL TRABAJO

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

A través de la presente declaración, afirmamos que el trabajo de integración curricular aquí descrito, así como el (los) producto(s) resultante(s) del mismo, son públicos y estarán a disposición de la comunidad a través del repositorio institucional de la Escuela Politécnica Nacional; sin embargo, la titularidad de los derechos patrimoniales nos corresponde a los autores que hemos contribuido en el desarrollo del presente trabajo; observando para el efecto las disposiciones establecidas por el órgano competente en propiedad intelectual, la normativa interna y demás normas.

Carlos Daniel Cacuango Cacuango

Autor

Dra. Martha Cecilia Paredes Paredes.

Director

DEDICATORIA

[A RH]

AGRADECIMIENTO

[...]

Índice general

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. OBJETIVO GENERAL	1
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
1.3. ALCANCE	1
1.4. MARCO TEÓRICO	2
1.4.1. Comunicación Vehicular y Principios de los Sistemas VLC	3
1.4.1.1. Arquitectura de comunicación vehicular V2X y el entorno V2I	3
1.4.1.2. Principios fundamentales de los sistemas VLC mediante espectro visible y modulación por intensidad	3
1.4.1.3. Modelos matemáticos básicos de propagación óptica en VLC y ecuaciones de potencia recibida	4
1.4.1.4. Parámetros de rendimiento clave (data rate, BER, SNR) en sistemas VLC vehiculares	4
1.4.2. Estándar IEEE 802.11bb y Arquitectura de Protocolos	5
1.4.2.1. Evolución tecnológica desde el estándar IEEE 802.11ax hacia el IEEE 802.11bb	5
1.4.2.2. Modos de operación y niveles de soporte para alta eficiencia	6
1.4.2.3. Estructura de la capa de enlace de datos y formación de la unidad MPDU	6
1.4.2.4. División funcional de la capa física en las subcapas PLCP y PMD	7
1.4.2.5. Mecanismos de gestión del canal y evaluación de canal libre en el dominio óptico	8
1.4.3. Procesamiento de Señal y Arquitectura de Frecuencia Intermedia	8
1.4.3.1. Arquitectura de los procesos de transmisión y recepción en la capa física	9
1.4.3.2. Descripción detallada de los bloques funcionales del transceptor	9
1.4.3.3. Justificación técnica para el uso de la arquitectura de Frecuencia Intermedia	13
1.4.3.4. Planificación y mapeo de canales en el espectro de luz según el estándar	13
1.4.3.5. Configuración SISO para la validación de enlaces vehiculares robustos	14
1.4.4. El Frente Óptico y el Canal en Entornos Exteriores	14
1.4.4.1. Características de los emisores LED frente a la responsividad de los fotodiodos	14

1.4.4.2. Modelado del punto de operación (DC Bias) y filtrado de componente continua (DC Block)	15
1.4.5. Esquemas de Modulación y Codificación (MCS) en IEEE 802.11bb	15
2. METODOLOGÍA	17
2.1. Enfoque y Diseño de la Investigación	17
2.2. Arquitectura General del Transceptor LiFi (IEEE 802.11bb)	17
2.3. Diseño e Implementación del Transmisor (TX) Óptico	18
2.3.1. Codificador de Canal (FEC)	18
2.3.2. Bloque de Punzado (Puncturing)	19
2.3.3. Entrelazador (Interleaver)	19
2.3.4. Mapeo de Constelaciones Complejas	19
2.3.5. Simetría Hermitiana	20
2.3.6. Procesamiento IDFT (IFFT)	20
2.3.7. Inserción de Prefijo Cíclico (CP)	20
2.3.8. Ventaneado de Símbolos	21
2.3.9. Modulación a Frecuencia Intermedia (FI)	21
2.3.10. Polarización DC y Frente Óptico (TX OFE)	21
2.4. Modelo Físico y de Propagación del Canal Óptico en Exteriores	22
2.4.1. Ganancia DC del Canal Lambertiano (LOS)	22
2.4.2. Atenuación Atmosférica Extrínseca (Ley de Beer-Lambert)	23
2.4.3. Caracterización del Ruido en el Fotodetector	24
2.4.4. Relación Señal a Ruido (SNR) Eléctrica	24
2.4.5. Criterio de Escenarios Meteorológicos de Simulación	25
2.5. Diseño e Implementación del Receptor (RX) Óptico	25
2.5.1. Frente Óptico del Receptor	25
2.5.2. Bloqueo de Corriente Continua (DC Block)	25
2.5.3. Demodulación a FI y Filtrado Butterworth	26
2.5.4. Remoción de Intervalo de Guarda	26
2.5.5. Procesamiento DFT (FFT)	26
2.5.6. Ecualización en Frecuencia (FDE)	26
2.5.7. Extracción de Subportadoras Activas y Remoción de Simetría	27
2.5.8. Desmapeo de Constelaciones (Demapper)	27
2.5.9. Desentrelazador (Deinterleaver)	27
2.5.10. Decodificador de Canal FEC (Algoritmo de Viterbi)	27
2.6. Estructura de Validación y Simulación Monte Carlo	28
2.6.1. Propósito y Estructura del Script de Pruebas (test_phy.py)	28
2.6.2. Verificaciones Funcionales Unitarias	28
2.6.3. Simulación de Monte Carlo y Precisión Estadística	29
2.6.4. Reportes Gráficos e Integración de Resultados	30

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	32
3.1. Línea de Base Teórica y Comparativa Preliminar	32
3.1.1. Desempeño Teórico en Canal AWGN Ideal	32
3.1.2. Impacto del Clima y Ruido Solar en Distancia (Enlace Alineado)	33
3.2. Análisis de los Resultados de la Simulación Matricial	34
3.2.1. Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR Eléctrica	35
3.2.2. Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Horizontal	37
3.2.3. Throughput Efectivo vs. Distancia Horizontal	39
3.3. Conclusiones	41
3.4. Recomendaciones	41
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	42
ANEXOS	I

Índice de figuras

2.1. Diagrama esquemático de la geometría del enlace óptico vehicular V2I (uplink) con emisor LED inclinado y fotodetector horizontal.	23
2.2. Procesamiento paso a paso de las señales y diagramas de constelación del transceptor en un canal óptico de línea de vista (LOS) ideal a una distancia de 3.0 m, en ausencia de ruido solar de fondo ($E_{\text{sol}} = 0 \text{ W/m}^2$) y con un ruido térmico mínimo ($\sigma_{\text{thermal}}^2 = 10^{-15} \text{ A}^2$). Se observa la constelación 16-QAM recibida perfectamente ecualizada, logrando una tasa de error de bit de BER = 0.0.	30
2.3. Procesamiento paso a paso de las señales y diagramas de constelación del transceptor operando bajo ruido solar de fondo severo continuo a mediodía ($E_{\text{sol}} = 150 \text{ W/m}^2$) a una distancia de 3.0 m. La alta corriente de fondo genera un intenso ruido de disparo que distorsiona la constelación 16-QAM ecualizada en el receptor, produciendo una tasa de error de bit no nula.	31
3.1. Curvas de BER vs. SNR eléctrica teórica en canal AWGN ideal para todos los doce esquemas MCS (del MCS 0 al MCS 11) definidos en el estándar IEEE 802.11bb.	32
3.2. Tasa de Error de Bit (BER) y Throughput efectivo en función de la distancia de propagación en enlace horizontal alineado para los cuatro escenarios climáticos.	34
3.3. Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR Eléctrica (dB) organizada en una matriz de 4×3 (filas: escenarios ambientales, columnas: Intervalos de Guarda). . .	36
3.4. Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Horizontal (m) en configuración V2I elevada hasta 50 metros.	38
3.5. Throughput Efectivo (Mbps) vs. Distancia Horizontal (m) en entorno vehicular V2I con barrido hasta 50 metros.	40

Índice de tablas

1.1. Componentes de la Trama MPDU según el Estándar IEEE 802.11	7
1.2. División Funcional de la Capa Física en el Estándar IEEE 802.11bb	7
1.3. Bloques Funcionales del Procesamiento de Transmisión LC PHY	9
1.4. Velocidades Nominales de Transmisión en la Capa Física del Estándar IEEE 802.11bb (Canal de 20 MHz, $f_s = 80$ MHz, 234 Portadoras de Datos)	16
2.1. Mapeo de Bloques del Estándar IEEE 802.11bb a la Implementación del Transceptor	18
2.2. Parámetros Físicos de los Escenarios Meteorológicos de Simulación	25

RESUMEN

El presente trabajo de integración curricular describe y evalúa la simulación a nivel físico de un transceptor óptico multiportadora basado en el estándar IEEE 802.11bb-2023 para comunicaciones por luz visible (VLC) en entornos vehiculares del tipo Vehículo a Infraestructura (V2I). Se detalla la implementación modular en Python de la cadena completa de procesamiento de señal del transceptor DCO-OFDM. Esta cadena incluye codificación convolucional FEC con punzado adaptativo, entrelazado de bloques, mapeo de símbolos en constelaciones Gray desde BPSK hasta 1024-QAM, simetría hermitiana para generación de señales reales mediante IFFT, inserción de prefijo cíclico, ventaneado de coseno alzado, modulación de frecuencia intermedia a 20 MHz para evitar ruidos ambientales en baja frecuencia, polarización DC adaptativa y el modelado del recorte por no linealidad del LED. El canal de propagación se modela de forma determinista para escenarios de línea de vista directa (LOS) bajo la atenuación de Beer-Lambert por factores climáticos de lluvia y neblina, así como el ruido térmico y el ruido de disparo originado por la luz solar de fondo. Las validaciones estadísticas mediante simulación de Monte Carlo con 10,000 iteraciones demuestran la robustez de la arquitectura en términos de tasa de error de bit (BER) y tasa de datos efectiva (Throughput) para todos los MCS, confirmando la viabilidad de la comunicación LiFi de alta velocidad para semáforos inteligentes en entornos urbanos dinámicos.

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN POR LUZ VISIBLE, LIFI, IEEE 802.11bb, SIMULACIÓN MONTE CARLO, DCO-OFDM, CANAL VEHICULAR V2I.

ABSTRACT

This curriculum integration work describes and evaluates the physical layer simulation of a multi-carrier optical transceiver based on the IEEE 802.11bb-2023 standard for visible light communications (VLC) in Vehicle-to-Infrastructure (V2I) vehicular environments. The modular implementation in Python of the complete DCO-OFDM transceiver signal processing chain is detailed. This chain includes FEC convolutional coding with adaptive puncturing, block interleaving, mapping of symbols in Gray constellations from BPSK to 1024-QAM, hermitian symmetry to generate real-valued signals using IFFT, cyclic prefix insertion, raised cosine windowing, intermediate frequency modulation at 20 MHz to avoid low-frequency ambient noise, adaptive DC bias, and LED non-linear clipping modeling. The propagation channel is deterministically modeled for direct Line-of-Sight (LOS) links under Beer-Lambert attenuation due to rainfall and fog weather factors, as well as thermal noise and shot noise originated by background solar irradiance. Statistical validations through Monte Carlo simulations with 10,000 iterations demonstrate the robustness of the architecture in terms of bit error rate (BER) and effective throughput for all MCS, confirming the feasibility of high-speed LiFi communication for smart traffic lights in dynamic urban settings.

KEYWORDS: VISIBLE LIGHT COMMUNICATION, LIFI, IEEE 802.11bb, MONTE CARLO SIMULATION, DCO-OFDM, V2I VEHICULAR CHANNEL.

1 INTRODUCCIÓN

1.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar un enlace vehículo a infraestructura (V2I) basado en la capa física del estándar IEEE 802.11bb dentro del espectro de la luz visible VLC con una de simulación en Python, con el fin de analizar estadísticamente el impacto de condiciones climáticas adversas sobre la confiabilidad y el desempeño del enlace óptico en entornos urbanos en términos de BER, SNR y tasa efectiva de transmisión.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar la fundamentación teórica y matemática del transmisor-receptor basados en la capa física del estándar IEEE 802.11bb.
2. Diseñar y programar en Python el motor de simulación de la capa física, incluyendo las etapas de transmisión y recepción conectadas por el canal óptico.
3. Evaluar el desempeño del canal óptico-vehicular mediante su comparación con un canal equivalente AWGN, desarrollando simulaciones en condiciones climáticas propias de entornos urbanos y presentando los resultados en términos de BER versus SNR y velocidad efectiva de transmisión, con el fin de verificar la coherencia entre los resultados numéricos y el comportamiento teórico esperado del enlace.

1.3 ALCANCE

El presente Trabajo de Integración Curricular contempla el diseño, implementación y evaluación de un modelo de simulación de un sistema de comunicación vehicular óptica en un enlace vehículo a infraestructura (V2I) y fundamentado en los principios técnicos del estándar IEEE 802.11bb. El estudio se desarrollará a nivel de capa física, considerando un enlace óptico inalámbrico en línea de vista (LOS).

En la fase de diseño se establecerá la fundamentación teórica y matemática de los bloques que conforman el sistema de comunicación a simular, incluyendo transmisor-receptor y el canal óptico-vehicular. Se definirá el modelo de generación de bits, codificación FEC, modulación digital y procesamiento OFDM (mapeo de subportadoras, IFFT e inserción de prefijo cíclico), junto con la adaptación de la señal al esquema de modulación en intensidad y detección directa mediante la adición de un bias DC y el modelado de la conversión eléctrica-óptica del LED considerando su respuesta en frecuencia y posibles no linealidades. Se diseñará el modelo del canal óptico VLC en línea de vista (LOS) con patrón de radiación Lambertiano, parámetros geométricos del enlace y fuentes de ruido óptico. Se establecerá el modelo del receptor incluyendo el fotodetector con su responsividad y la cadena de procesamiento inversa compuesta por remoción de prefijo cíclico, FFT, demapeo,

demodulación y decodificación, permitiendo la recuperación de los bits transmitidos y la evaluación analítica del desempeño del sistema.

En la fase de implementación se desarrollará en Python el motor de simulación que integrará los bloques de transmisión, canal óptico y recepción dentro de una misma cadena funcional. Posteriormente, el sistema se someterá a una evaluación bajo un canal equivalente AWGN, comparando los resultados obtenidos con el comportamiento teórico esperado y presentando métricas en términos de BER versus SNR y velocidad efectiva de transmisión, con el propósito de verificar la coherencia del modelo en condiciones controladas antes de analizar escenarios atmosféricos propios del entorno urbano.

En la fase de pruebas, evaluación y análisis, se ejecutarán simulaciones mediante el método de Montecarlo para analizar el desempeño del sistema bajo diferentes condiciones climáticas. Se estimarán métricas como la tasa de error de bit (BER), la relación señal a ruido (SNR) y la tasa efectiva de transmisión.

El alcance se limita al análisis mediante simulación computacional y no contempla implementación experimental en hardware ni validación en entornos reales.

1.4 MARCO TEÓRICO

En la era de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS, *Intelligent Transportation Systems*) y la conducción autónoma, la comunicación vehicular V2X (*Vehicle-to-Everything*) es parte importante para garantizar la seguridad vial, la eficiencia del tráfico y la coordinación en tiempo real entre vehículos, infraestructuras y usuarios. Tradicionalmente, las tecnologías basadas en radiofrecuencia (RF) como DSRC (*Dedicated Short-Range Communications*) basada en IEEE 802.11p y C-V2X (*Cellular Vehicle-to-Everything*) basada en estándares celulares LTE/5G han impulsado estos avances. Sin embargo, como se analiza en [1], estas tecnologías enfrentan limitaciones crecientes en entornos urbanos congestionados, tales como el espectro saturado, la interferencia electromagnética y la latencia en escenarios de alta densidad.

Ante este panorama, la Comunicación por Luz Visible (VLC, *Visible Light Communication*) surge como una alternativa complementaria altamente prometedora, al aprovechar la infraestructura de iluminación LED (*Light Emitting Diode*) ya existente en faros, luces traseras y semáforos para transmitir datos a través del espectro visible. Entre sus ventajas, discutidas en el trabajo de Georlette *et al.* [2, pp. 1–5], se encuentran un ancho de banda infrautilizado, inmunidad a interferencias de RF y una mayor seguridad física del enlace.

El estándar IEEE 802.11bb-2023 (*Amendment 6: Light Communications*) [3] es especialmente relevante para redes vehiculares. Según se especifica en su Cláusula 33, este documento define las modificaciones necesarias en las capas física (PHY, *Physical Layer*) y de control de acceso al medio (MAC, *Medium Access Control*) para habilitar la comunicación por luz, garantizando la interoperabilidad con la infraestructura de iluminación vehicular. Estas especificaciones sientan las bases teóricas para el desarrollo de simulaciones orientadas a evaluar la viabilidad de protocolos de alta eficiencia en escenarios prácticos de movilidad.

1.4.1 COMUNICACIÓN VEHICULAR Y PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS VLC

La comunicación vehicular representa uno de los pilares de los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Consiste en el intercambio de información en tiempo real entre vehículos y su entorno para mejorar la seguridad, reducir congestiones y habilitar aplicaciones de conducción autónoma. Dentro de este contexto, la Comunicación por Luz Visible (VLC) emerge como una tecnología óptica inalámbrica que utiliza el espectro visible (y cercano al infrarrojo) para transmitir datos modulando la intensidad de la luz emitida por LEDs. A diferencia de las tecnologías RF, VLC ofrece un espectro libre de licencias, alta direccionalidad y nula interferencia electromagnética, lo que la posiciona como una solución complementaria ideal para escenarios de corto y medio alcance en entornos vehiculares [1, 2].

1.4.1.1 Arquitectura de comunicación vehicular V2X y el entorno V2I

La comunicación V2X integra diversas modalidades de intercambio de información según los actores involucrados: Comunicación Vehículo a Vehículo (V2V, *Vehicle-to-Vehicle*) para la seguridad cooperativa entre automóviles; Comunicación Vehículo a Infraestructura (V2I, *Vehicle-to-Infrastructure*) para la interacción con elementos viales; Comunicación Vehículo a Peatón (V2P, *Vehicle-to-Pedestrian*) orientada a la protección de usuarios vulnerables; y Comunicación Vehículo a Red (V2N, *Vehicle-to-Network*) para la conexión con servicios en la nube. Este conjunto constituye un elemento esencial de los ITS al habilitar el intercambio de datos en tiempo real, lo que permite una gestión dinámica del entorno vial [1].

La arquitectura V2I, que es el enfoque principal de la simulación de este trabajo, se basa en la comunicación bidireccional entre vehículos y elementos fijos de la infraestructura vial. Sus componentes principales incluyen faros y luces traseras, semáforos y luminarias urbanas, y fotodiodos instalados en los vehículos. Un elemento central en este entorno son las *Road Side Units* (RSU), las cuales actúan como *gateways* de comunicación que gestionan el flujo de datos entre la red troncal y los usuarios de la vía [2, p. 2].

Esta arquitectura permite aplicaciones críticas como la sincronización de fases de semáforos, alertas de peligro en intersecciones y el control de velocidad mediante mensajes de seguridad de baja latencia. La relevancia de centrar la simulación en el enlace V2I radica en la estabilidad de la infraestructura fija, lo que facilita el despliegue inicial de sistemas basados en el estándar IEEE 802.11bb en entornos de ciudades inteligentes [1].

1.4.1.2 Principios fundamentales de los sistemas VLC mediante espectro visible y modulación por intensidad

Un sistema VLC se compone de tres bloques principales: emisor, canal óptico y receptor [2]. El emisor convierte la información eléctrica en variaciones de intensidad luminosa mediante LEDs o diodos orgánicos emisores de luz (OLED, *Organic Light Emitting Diode*). El canal corresponde al medio físico de propagación de las ondas ópticas, mientras que el receptor transforma la intensidad captada nuevamente en una señal eléctrica para su posterior procesamiento [2].

El espectro operativo de VLC abarca convencionalmente la banda visible entre los 400

nm y 750 nm. No obstante, como se especifica en el documento del estándar [3, p. 19], el estándar extiende este concepto operativo al rango de los 800 nm a 1000 nm para las comunicaciones por luz, permitiendo el uso del infrarrojo cercano para mejorar la eficiencia y reducir la distracción visual.

La técnica de modulación empleada de manera casi universal es la Modulación por Intensidad con Detección Directa (IM/DD, *Intensity Modulation / Direct Detection*). En este esquema, la información se codifica variando la potencia óptica instantánea de la fuente sin modificar su fase ni su frecuencia coherente. En el extremo receptor, se emplea detección directa mediante fotodiodos, los cuales generan una corriente eléctrica proporcional a la potencia óptica incidente, simplificando significativamente el diseño del transceptor al no requerir complejos sistemas de recuperación de portadora [2].

1.4.1.3 Modelos matemáticos básicos de propagación óptica en VLC y ecuaciones de potencia recibida

El modelo de canal óptico en VLC vehicular se basa principalmente en la ganancia DC ($H(0)$) y la atenuación por distancia. De acuerdo con [4], la potencia óptica recibida en un detector se define mediante la siguiente expresión:

$$P_r = P_t \cdot H(0) \quad (1.1)$$

donde P_t es la potencia transmitida y $H(0)$ es la ganancia del canal, que depende de la distancia d , el ángulo de radiación y el área efectiva del receptor [2, 5].

En escenarios de línea de vista (LoS, *Line-of-Sight*), la ganancia sigue un modelo Lambertiano aproximado que caracteriza la distribución espacial de la luz. Según se detalla en [2, pp. 5–7], la ganancia se expresa como:

$$H(0) = \frac{(m+1)A_r}{2\pi d^2} \cos^m(\phi) \cos(\psi), \quad 0 \leq \psi \leq \Psi_c \quad (1.2)$$

donde m es el orden de Lambert, A_r es el área del receptor, y ϕ y ψ son los ángulos de irradiancia e incidencia, respectivamente [2].

1.4.1.4 Parámetros de rendimiento clave (data rate, BER, SNR) en sistemas VLC vehiculares

Los parámetros de rendimiento más relevantes para la evaluación y simulación son la tasa de datos, la relación señal-ruido (SNR) y la tasa de error de bit (BER). La VLC alcanza tasas de datos de hasta 400 Mbps, muy superiores a los 27 Mbps típicos de DSRC [2]. El SNR es crítico para mantener un BER aceptable; su degradación se produce principalmente por luz ambiente, distancia y condiciones meteorológicas. En pruebas experimentales con modulación OOK se logra $\text{BER} < 10^{-6}$ hasta 50 m, mientras que con OFDM y 64-QAM se mantiene $\text{BER} < 10^{-5}$ hasta 10 m en escenarios dinámicos [6]. Estos indicadores sirven de base para validar simulaciones en Python mediante métodos Monte Carlo o ecuaciones analíticas de BER.

1.4.2 ESTÁNDAR IEEE 802.11BB Y ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS

El estándar IEEE 802.11bb-2023 [3] define las especificaciones de la capa física (PHY) y las modificaciones necesarias en la capa de control de acceso al medio (MAC) para habilitar las comunicaciones por luz. A diferencia de otros estándares de VLC, el 802.11bb se basa en la arquitectura de redes inalámbricas de área local (WLAN, *Wireless Local Area Network*), con el propósito de garantizar una integración transparente con el ecosistema Wi-Fi existente.

La arquitectura de protocolos del estándar se organiza en una estructura de capas que separa las funciones lógicas de las funciones dependientes del medio físico. En el nivel superior, la capa MAC gestiona el direccionamiento, la seguridad y el acceso compartido al medio. Debajo de esta, la capa PHY se encarga de la transmisión de bits sobre el canal óptico. Como se detalla en la Cláusula 33 del estándar [3, p. 19], esta implementación utiliza el modo de alta eficiencia (HE, *High Efficiency*), heredado directamente del estándar IEEE 802.11ax, para maximizar el aprovechamiento del ancho de banda en entornos congestionados.

El funcionamiento del transceptor opera bajo el principio de IM/DD. En este esquema, la información se transmite variando la potencia óptica instantánea de la fuente y el receptor detecta directamente esa variación mediante un fotodiodo, convirtiéndola en corriente eléctrica proporcional. Esta arquitectura es robusta y de bajo costo, pero impone restricciones técnicas críticas: dado que la intensidad de la luz no puede ser negativa ni compleja, la señal generada digitalmente debe someterse a procesos de transformación para asegurar que sea estrictamente real y no negativa antes de ser enviada al emisor [3].

Esta base normativa permite que el estándar soporte diversas tasas de transferencia y niveles de robustez, adaptándose a las condiciones cambiantes del canal vehicular V2I mediante el uso de esquemas de modulación avanzados que se analizan en las secciones posteriores.

1.4.2.1 Evolución tecnológica desde el estándar IEEE 802.11ax hacia el IEEE 802.11bb

La evolución hacia el estándar [3] representa un hito en las comunicaciones inalámbricas al trasladar la robustez de las redes inalámbricas de área local (WLAN) al dominio de la luz. Históricamente, las versiones previas de comunicaciones ópticas inalámbricas carecían de una estandarización que permitiera la interoperabilidad masiva. Sin embargo, el IEEE 802.11bb se diseñó como una enmienda que aprovecha la madurez del estándar IEEE 802.11ax, también conocido comercialmente como Wi-Fi 6.

Esta evolución se basa en el uso del modo HE, el cual introduce mejoras significativas en la eficiencia del espectro mediante el acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales (OFDMA, *Orthogonal Frequency Division Multiple Access*). Mientras que el IEEE 802.11ax opera en las bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, el IEEE 802.11bb adapta estos mecanismos para operar en el espectro de la luz. Según se explica en el documento del estándar [3, pp. 1–12], esta transición no requiere rediseñar la capa MAC, lo que permite

que las mismas pilas de protocolos de red utilizadas en dispositivos convencionales puedan gestionar enlaces ópticos.

La principal diferencia en esta evolución es la interfaz dependiente del medio físico. En el entorno vehicular, esta herencia tecnológica es crítica, ya que permite que los sistemas V2I utilicen las técnicas de gestión de colisiones y seguridad ya probadas en redes de radiofrecuencia, pero aplicadas a la infraestructura de iluminación. Como se analiza en el artículo [1], esta compatibilidad con el ecosistema Wi-Fi facilita la integración de VLC como una capa de comunicación adicional sin necesidad de reemplazar la arquitectura de red existente en las ciudades inteligentes.

1.4.2.2 Modos de operación y niveles de soporte para alta eficiencia

El estándar [3] es versátil porque permite la coexistencia de diferentes niveles de soporte físico, asegurando que los dispositivos puedan comunicarse según sus capacidades técnicas. Estos niveles se dividen principalmente en capacidades de rendimiento heredadas y capacidades de alta eficiencia. Mientras que los modos HT y VHT (*Very High Throughput*) se centran en la compatibilidad con dispositivos de generaciones previas, el nivel de soporte HE es el pilar fundamental para las comunicaciones vehiculares modernas.

Como se describe en el documento del estándar [3, pp. 23–25], el modo HE permite la operación en canales de 20 MHz, lo cual es ideal para la simulación V2I. Este nivel de soporte utiliza un espaciamiento entre subportadoras más reducido y símbolos OFDM de mayor duración en comparación con los modos anteriores. Estas características técnicas proporcionan una mayor robustez frente al desvanecimiento del canal y a las interferencias externas, factores críticos cuando el vehículo se encuentra en movimiento.

La elección del modo HE para este trabajo se justifica por su capacidad de gestionar el acceso múltiple de manera más ordenada. Según se detalla en [1], el soporte para alta eficiencia permite que la infraestructura distribuya los recursos espectrales de forma óptima entre múltiples vehículos, reduciendo la latencia y mejorando la confiabilidad del enlace óptico en escenarios de tráfico denso.

1.4.2.3 Estructura de la capa de enlace de datos y formación de la unidad MPDU

La capa MAC es la responsable de organizar los datos del usuario en estructuras lógicas que puedan ser gestionadas por la red. La unidad fundamental en este nivel es la Unidad de Datos de Protocolo MAC (MPDU, *MAC Protocol Data Unit*). Esta estructura no solo contiene la carga útil o datos de la aplicación, sino que añade información de control esencial para asegurar que el mensaje llegue a su destino correcto y sin errores.

La formación de esta unidad sigue una jerarquía estricta definida para garantizar la integridad de la transmisión en entornos inalámbricos. En la Tabla 1.1 se detallan las tres secciones principales que componen esta trama.

Tabla 1.1. Componentes de la Trama MPDU según el Estándar IEEE 802.11

Parte de la MPDU	Descripción y Funciones
Encabezado MAC	Contiene el control de trama, duración, direcciones de destino/origen y control de secuencia.
Cuerpo de la Trama	Aloja la carga útil (<i>payload</i>) con la información de la aplicación o capas superiores.
Secuencia de Verificación (FCS)	Secuencia de verificación de trama mediante CRC de 32 bits para detección de errores.

Según se especifica en el estándar [3, pp. 19–21], el FCS utiliza un algoritmo de redundancia cíclica para que el receptor pueda detectar y descartar paquetes que hayan sufrido alteraciones debido al ruido del canal óptico. Un aspecto avanzado que hereda el estándar para mejorar la eficiencia es la agregación de tramas (A-MPDU). Esta técnica permite agrupar múltiples unidades MPDU en una sola transmisión física, lo que reduce el impacto del tiempo de espera entre tramas y maximiza el aprovechamiento del canal en escenarios de alta movilidad vehicular. Como se analiza en el artículo de Georlette *et al.* [2], esta capacidad de la capa MAC es crítica para soportar aplicaciones de seguridad vial que requieren el envío constante de pequeños paquetes de datos con una sobrecarga mínima de señalización.

1.4.2.4 División funcional de la capa física en las subcapas PLCP y PMD

La capa física del estándar se divide en dos subcapas principales para separar las funciones lógicas de procesamiento de señal de las características del hardware óptico. Esta división permite que el protocolo sea flexible y pueda adaptarse a diferentes tipos de emisores y receptores sin alterar la lógica de comunicación superior. En la Tabla 1.2 se presenta una síntesis de la jerarquía funcional de esta arquitectura [3].

Tabla 1.2. División Funcional de la Capa Física en el Estándar IEEE 802.11bb

Subcapa	Función Principal	Descripción Técnica
PLCP	Convergencia lógica	Prepara la MPDU añadiendo preámbulos y gestiona el mapeo de símbolos OFDM.
PMD	Interfaz con el medio	Realiza la modulación de intensidad (LED) y la detección directa (Fotodiodo).

La subcapa de Procedimiento de Convergencia de la Capa Física (PLCP) funciona como un adaptador entre la capa MAC y el medio físico. Según se detalla en [5], la PLCP toma la MPDU y le añade un preámbulo y un encabezado físico para formar la PPDU. Como se explica en la Cláusula 33.2.1 del estándar [3, p. 19], esta subcapa es la encargada de gestionar el mapeo de los bits en símbolos OFDM y de organizar la estructura de la trama

que permite al receptor sincronizarse correctamente.

Por su parte, la subcapa Dependiente del Medio Físico (PMD) es la responsable de la transmisión real de los bits sobre el canal. En el contexto de las comunicaciones por luz, la PMD define los parámetros del transceptor óptico, incluyendo la modulación de intensidad del LED y la detección mediante el fotodiodo. De acuerdo con el artículo [1], la PMD garantiza que la señal eléctrica proveniente de la PLCP se convierta en pulsos de luz dentro del rango espectral de los 800 nm a 1000 nm, asegurando que la potencia óptica se mantenga dentro de los límites de seguridad y linealidad requeridos para el entorno vehicular.

1.4.2.5 Mecanismos de gestión del canal y evaluación de canal libre en el dominio óptico

La gestión del acceso al medio en el estándar se basa en la capacidad de la capa física para determinar si el canal óptico se encuentra disponible para la transmisión. Este proceso se denomina Evaluación de Canal Libre (CCA, *Clear Channel Assessment*) y es fundamental para evitar colisiones en entornos donde múltiples vehículos e infraestructuras comparten el mismo medio. Según se describe en [6, pp. 15–18], el mecanismo CCA en las comunicaciones por luz opera mediante dos métodos principales de detección coordinados.

El primer método es la detección de energía (ED), el cual consiste en medir el nivel de potencia óptica total presente en el fotodiodo. Según se especifica en el documento del estándar [3, p. 26], si el nivel de energía detectado supera un umbral predefinido, el canal se reporta como ocupado. Este método es efectivo para identificar interferencias provenientes de fuentes de luz ajenas al sistema de comunicación o de otros transmisores VLC cercanos que operan en la misma banda espectral.

El segundo método es la detección de portadora (CS), que implica la búsqueda y reconocimiento de un preámbulo válido de una trama IEEE 802.11bb. A diferencia de la detección de energía, la detección de portadora permite identificar específicamente si la actividad en el canal corresponde a una transmisión que sigue el protocolo. De acuerdo con lo analizado en el artículo [1], la combinación de ED y CS garantiza que la capa MAC reciba una indicación precisa del estado del medio, permitiendo la implementación de protocolos de acceso de tipo CSMA/CA adaptados al espectro de luz para minimizar la latencia en el entorno vehicular.

1.4.3 PROCESAMIENTO DE SEÑAL Y ARQUITECTURA DE FRECUENCIA INTERMEDIA

El procesamiento de señal en el estándar [3] constituye la etapa fundamental donde la información digital se transforma en una forma de onda apta para la transmisión a través del canal óptico. Debido a las propiedades intrínsecas de los dispositivos emisores de estado sólido (LEDs) y los fotodetectores, el sistema debe garantizar que la señal resultante cumpla con requisitos estrictos de positividad, linealidad y robustez frente al ruido.

1.4.3.1 Arquitectura de los procesos de transmisión y recepción en la capa física

El transceptor basado en el estándar [3] opera mediante una arquitectura de procesamiento de señal donde cada etapa del transmisor posee una función inversa en el receptor para la recuperación de los datos. Esta estructura asegura que la unidad PPDU se adapte a las restricciones del canal óptico y sea procesada correctamente en el destino. En la Tabla 1.3 se detallan los bloques funcionales presentes en la Figura 33-1 del estándar y el componente equivalente en la etapa de recepción.

Tabla 1.3. Bloques Funcionales del Procesamiento de Transmisión LC PHY

Bloque IEEE 802.11bb	Bloque en TX	Equivalente en RX
FEC Encoder	Codificador FEC	FEC Decoder
Interleaving + Mapping	Interleaving y Mapping	Deinterleaving + Demapping
IDFT	IFFT	FFT
Insert GI	Inserción de Intervalo de Guarda	GI Removal
Window	Ventaneado	Sin equivalente directo
I/Q Mod	Modulación I/Q	I/Q Demodulator
DC bias	Polarización de corriente continua	DC Block
TX OFE	Frente óptico de transmisión	RX OFE

De igual manera, se fundamenta la integración de la arquitectura de frecuencia intermedia como una solución técnica para optimizar el rendimiento del enlace en escenarios de movilidad, asegurando la integridad de los datos frente a las perturbaciones del entorno vehicular.

1.4.3.2 Descripción detallada de los bloques funcionales del transceptor

En este apartado se describen los procesos técnicos que ejecutan los componentes de la capa física (PHY) del estándar IEEE 802.11bb, analizando su función en la adecuación de la señal para el canal vehicular.

1.4.3.2.1 FEC Encoder

El bloque FEC Encoder (*Forward Error Correction Encoder*) introduce redundancia estructural en la secuencia de bits de datos para permitir que el receptor detecte y corrija errores de bit sin requerir retransmisiones. Según el estándar [3], el sistema LC PHY utiliza códigos LDPC (*Low-Density Parity-Check*). Estos códigos se basan en una matriz de comprobación de paridad dispersa que permite alcanzar tasas de transferencia cercanas al límite de Shannon con una complejidad de decodificación eficiente [6].

1.4.3.2.2 Interleaving + Mapping

Este bloque combina dos procesos críticos para la robustez y eficiencia del enlace. El *Interleaving* reorganiza los bits codificados para dispersar los errores en ráfaga causados por obstrucciones o ruido impulsivo en el canal vehicular, transformándolos en errores aislados más fáciles de corregir por el FEC [5]. Inmediatamente después, el *Mapping* traduce estos bits en símbolos complejos utilizando modulaciones QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*). De acuerdo con la referencia [4], cada símbolo QAM se define por sus componentes en fase (I) y cuadratura (Q), representándose matemáticamente como:

$$s(t) = I \cdot \cos(2\pi f_c t) - Q \cdot \sin(2\pi f_c t) \quad (1.3)$$

1.4.3.2.3 IDFT

La IDFT (*Inverse Discrete Fourier Transform*) es el proceso matemático que traslada los símbolos del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. En la práctica, este bloque se implementa mediante el algoritmo IFFT (*Inverse Fast Fourier Transform*), el cual optimiza el cálculo computacional necesario para generar la señal multiportadora al reducir la complejidad de las operaciones de multiplicación y suma. Según se detalla en [6], esta eficiencia algorítmica es fundamental para el procesamiento en tiempo real en los transceptores definidos por el estándar IEEE 802.11bb.

Para que esta señal sea apta para el canal óptico, los datos se organizan mediante Simetría Hermitiana antes de ingresar a la IFFT. De acuerdo con la referencia [4], la señal de salida en el dominio del tiempo para un símbolo OFDM se define mediante la siguiente expresión:

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j \frac{2\pi k n}{N}} \quad (1.4)$$

Donde N es el número de subportadoras, $X(k)$ representa los símbolos de datos en el dominio de la frecuencia y n es el índice de la muestra temporal. La configuración de los símbolos de entrada asegura que $x(n)$ sea una secuencia de valores reales, permitiendo que el sistema Li-Fi herede la robustez contra el desvanecimiento selectivo en frecuencia de los sistemas de radiofrecuencia, adaptándola a las restricciones de los emisores LED que solo responden a señales reales [7].

1.4.3.2.4 Insert GI

El bloque Insert GI (*Insert Guard Interval*) añade un intervalo de guarda a cada símbolo OFDM generado por la IFFT. Su función principal es mitigar la Interferencia Entre Símbolos (ISI), fenómeno que ocurre cuando las réplicas de un símbolo anterior, causadas por el esparramiento por retardo del canal óptico (*delay spread*), se solapan con el símbolo actual. Según se describe en la referencia [6], este intervalo se implementa habitualmente mediante un Prefijo Cíclico (CP, *Cyclic Prefix*), que consiste en copiar la sección final del símbolo OFDM y colocarla al inicio del mismo.

De acuerdo con [4], para que el intervalo de guarda sea efectivo, su duración debe

ser superior a la dispersión máxima del retardo del canal. Matemáticamente, si $x(n)$ es el símbolo original de longitud N , el símbolo con prefijo cíclico se expresa como:

$$x_{cp}(n) = \begin{cases} x(n + N - N_{GI}), & 0 \leq n < N_{GI} \\ x(n - N_{GI}), & N_{GI} \leq n < N + N_{GI} \end{cases} \quad (1.5)$$

Donde N_{GI} es la longitud del intervalo de guarda en muestras. Esta técnica no solo elimina la ISI, sino que también convierte la convolución lineal del canal en una convolución circular, facilitando la ecualización en el receptor mediante un simple divisor en el dominio de la frecuencia [7]. En el escenario vehicular, este bloque es decisivo para mantener la integridad del enlace ante las reflexiones de la señal en el asfalto u otros vehículos.

1.4.3.2.5 Window

El bloque Window se aplica inmediatamente después de la inserción del intervalo de guarda. Su función técnica es el conformado de pulso en el dominio del tiempo para suavizar las transiciones entre símbolos OFDM consecutivos. De acuerdo con el estándar [3], esta operación reduce las discontinuidades abruptas en los bordes de los símbolos, lo que minimiza el ensanchamiento espectral y las emisiones fuera de banda (*out-of-band emissions*).

Según se detalla en la referencia [4], el ventaneado consiste en multiplicar el símbolo OFDM por una función de ventana (generalmente de tipo coseno alzado) que presenta flancos de subida y bajada suaves. Si $x_{cp}(n)$ es el símbolo con prefijo cíclico y $w(n)$ es la función de ventana, la señal resultante $x_w(n)$ se expresa como:

$$x_w(n) = x_{cp}(n) \cdot w(n) \quad (1.6)$$

Este proceso es crítico en el entorno vehicular para cumplir con las regulaciones de compatibilidad electromagnética y asegurar que la modulación de intensidad del LED no interfiera con otros sistemas de comunicación o sensores cercanos. De acuerdo con [5], un ventaneado correctamente configurado mejora la eficiencia del espectro utilizado al concentrar la energía de la señal dentro del ancho de banda asignado para el canal óptico.

1.4.3.2.6 I/Q Mod.

El bloque I/Q Mod. (*In-phase and Quadrature Modulation*) realiza el desplazamiento de la señal desde la banda base hacia una frecuencia portadora específica dentro del espectro eléctrico. En el estándar [3], esta etapa es fundamental para la implementación de la arquitectura de Frecuencia Intermedia (FI). A diferencia de los sistemas de radiofrecuencia donde se modulan dos portadoras ortogonales para transmitir datos complejos, en este transceptor la modulación I/Q se utiliza para posicionar la señal real ya procesada en un rango de frecuencias que evite las interferencias de baja frecuencia.

De acuerdo con la referencia [4], la señal modulada $s_{IQ}(t)$ se obtiene mediante el producto de la señal de banda base por una portadora de frecuencia intermedia, expresándose

matemáticamente como:

$$s_{IQ}(t) = x_w(t) \cdot \cos(2\pi f_{IF}t) \quad (1.7)$$

Donde $x_w(t)$ es la señal proveniente del bloque de ventaneado y f_{IF} es la frecuencia intermedia. Según se detalla en [7], el uso de una FI permite alejar la información útil del ruido generado por las fuentes de iluminación artificial y las fluctuaciones de la red eléctrica (típicamente presentes por debajo de los 2 MHz). En el escenario vehicular, esta técnica asegura que la señal de datos sea más robusta frente al ruido de fondo ambiental antes de ser convertida en impulsos lumínicos.

1.4.3.2.7 DC bias

El bloque DC bias (Polarización de Corriente Continua) es el encargado de transformar la señal bipolar proveniente de la modulación I/Q en una señal unipolar y estrictamente positiva. Dado que los LEDs son dispositivos que solo pueden ser conducidos por corriente en una sola dirección y su intensidad lumínica es proporcional a la amplitud de dicha corriente, este bloque añade un nivel de desplazamiento constante B_{DC} a la señal alterna.

De acuerdo con la referencia [4], la señal resultante $s_{out}(t)$ que se entregará al frente óptico se define mediante la siguiente expresión:

$$s_{out}(t) = s_{IQ}(t) + B_{DC} \quad (1.8)$$

Según se explica en [7], el valor de B_{DC} debe seleccionarse cuidadosamente para situar la señal dentro de la región lineal de la curva característica Corriente-Potencia (I-P) del LED. Un nivel de polarización adecuado evita el recorte de la señal (*clipping*) en los picos negativos y la saturación en los picos positivos, lo cual es vital para minimizar la distorsión armónica en el canal vehicular. Este bloque completa la adaptación de la señal digital al dominio físico de la luz.

1.4.3.2.8 TX OFE

El bloque TX OFE (*Transmit Optical Front-End* o Frente Óptico de Transmisión) constituye la interfaz física final del transceptor. Su función es convertir la señal eléctrica ya procesada y polarizada en variaciones de intensidad lumínica. Este bloque está compuesto principalmente por un circuito controlador (*driver*) y el emisor de estado sólido, que en el contexto vehicular suele ser un LED (*Light Emitting Diode*) de alta potencia integrado en los faros del vehículo.

De acuerdo con la referencia [4], la relación entre la corriente eléctrica de entrada $i(t)$ y la potencia óptica radiada $P_{opt}(t)$ en la región lineal del dispositivo se describe mediante:

$$P_{opt}(t) = \eta [i(t) - I_{th}] \quad (1.9)$$

Donde η representa la eficiencia de conversión del dispositivo e I_{th} es la corriente de umbral necesaria para iniciar la emisión de luz. Según se detalla en [5], el diseño del TX OFE es crítico para el rendimiento del estándar IEEE 802.11bb, ya que debe poseer un ancho de

banda lo suficientemente amplio para seguir las rápidas variaciones de la señal OFDM sin introducir desfases o atenuaciones excesivas que degraden el enlace de comunicación en escenarios de movilidad.

1.4.3.3 Justificación técnica para el uso de la arquitectura de Frecuencia Intermedia

La implementación de una Frecuencia Intermedia en el estándar IEEE 802.11bb responde a la necesidad de optimizar la relación señal a ruido (SNR) en el receptor. En los sistemas de comunicaciones por luz visible, el espectro cercano a la banda base (frecuencias bajas) se encuentra altamente contaminado por ruido *shot* y térmico proveniente de fuentes de iluminación artificial, así como por interferencias electromagnéticas de la red eléctrica que opera a 60 Hz.

Al desplazar la señal OFDM a una región del espectro radioeléctrico superior, generalmente por encima de los 2 MHz, se logra una separación efectiva de estos componentes de ruido. Según se establece en la referencia [7], esta técnica permite que los filtros del receptor operen de manera más eficiente, extrayendo la información útil con menor distorsión. En el canal vehicular, donde la luz solar y el alumbrado público introducen niveles variables de ruido de fondo, la arquitectura de FI asegura que la señal modulada mantenga su integridad antes de ser procesada por el fotodetector.

Además, el uso de FI facilita el diseño del frente óptico, ya que permite trabajar en una banda de paso donde la respuesta en frecuencia del LED es más estable. De acuerdo con el estudio realizado en [5], esta estrategia de diseño es fundamental para soportar las altas tasas de transmisión que exige el estándar en escenarios de movilidad, evitando las zonas de mayor atenuación de los dispositivos emisores.

1.4.3.4 Planificación y mapeo de canales en el espectro de luz según el estándar

La planificación de canales en el estándar IEEE 802.11bb define cómo se segmenta el recurso espectral disponible para permitir la coexistencia de múltiples enlaces y usuarios. A diferencia de las bandas de radiofrecuencia de 2.4 GHz o 5 GHz, el espectro óptico utilizado por el estándar se organiza en canales que dependen del ancho de banda de modulación de los dispositivos emisores y de la frecuencia de muestreo del sistema.

De acuerdo con la normativa [3], los canales se distribuyen para maximizar la tasa de transferencia de datos mientras se minimiza la interferencia entre canales adyacentes. El estándar define anchos de banda de canal específicos, típicamente de 20 MHz, 40 MHz o 80 MHz, similares a los utilizados en Wi-Fi convencional. Según se detalla en la referencia [6], este mapeo permite que el protocolo de acceso al medio (MAC) gestione la asignación de recursos de manera dinámica, adaptándose a la demanda de tráfico y a la calidad del canal óptico en un instante dado.

En el contexto de comunicaciones vehiculares, la planificación de canales es crucial para evitar colisiones de datos cuando varios vehículos interactúan en una misma zona de cobertura. Según la referencia [5], el mapeo de canales en el espectro de luz debe

considerar la superposición de las áreas de iluminación de los faros para asegurar que el sistema pueda distinguir entre señales provenientes de distintas fuentes mediante técnicas de multiplexación en el dominio de la frecuencia.

1.4.3.5 Configuración SISO para la validación de enlaces vehiculares robustos

La configuración SISO (*Single-Input Single-Output*) representa el modelo básico de enlace donde se utiliza un único emisor óptico y un único receptor. Esta arquitectura es el punto de partida para la validación experimental y por simulación de los sistemas VLC vehiculares debido a su simplicidad analítica y facilidad de implementación en el modelado de la capa física.

De acuerdo con la referencia [4], en un enlace SISO, la señal recibida en el dominio del tiempo $y(t)$ se describe mediante la convolución de la señal transmitida $s(t)$ con la respuesta al impulso del canal $h(t)$, sumada al ruido aditivo del sistema $n(t)$:

$$y(t) = s(t) * h(t) + n(t) \quad (1.10)$$

Según se detalla en [7], a pesar de ser la configuración más sencilla, el modelo SISO permite caracterizar con precisión parámetros fundamentales como la tasa de error de bit (BER) y la relación señal a ruido (SNR) en función de la distancia y el ángulo de incidencia. En esta tesis, la configuración SISO se emplea como escenario de referencia para validar la robustez de la arquitectura de frecuencia intermedia frente a las perturbaciones dinámicas del entorno vehicular antes de considerar arreglos más complejos.

1.4.4 EL FRENTÉ ÓPTICO Y EL CANAL EN ENTORNOS EXTERIORES

El frente óptico constituye la interfaz física entre el procesamiento de señal electrónico y el medio de propagación. En las comunicaciones vehiculares exteriores, este bloque es el más expuesto a las condiciones dinámicas del entorno y a las fuentes de interferencia natural. Esta sección describe las características del hardware emisor y receptor, así como los fenómenos físicos que rigen el comportamiento del canal en escenarios de movilidad V2I bajo el estándar [1].

1.4.4.1 Características de los emisores LED frente a la responsividad de los fotodiodos

El rendimiento del enlace depende de la compatibilidad entre la potencia de emisión y la sensibilidad de detección. Los LEDs utilizados en la infraestructura vial están diseñados para iluminación, lo que implica una respuesta en frecuencia limitada que actúa como un filtro pasabajos sobre la señal modulada. Según se explica en el estudio [7], es necesario caracterizar el ancho de banda de modulación del dispositivo emisor para evitar la distorsión de las subportadoras de alta frecuencia de la señal OFDM.

En el extremo opuesto, la responsividad del fotodiodo determina la eficiencia con la que

la potencia óptica se convierte en corriente eléctrica. Esta relación varía según la longitud de onda, siendo crítica en el rango de los 800 nm a 1000 nm especificado por el estándar para evitar interferencias en el espectro visible. La selección de un detector con una alta responsividad espectral en el infrarrojo cercano permite maximizar la SNR sin comprometer la seguridad visual de los conductores [4].

1.4.4.2 Modelado del punto de operación (DC Bias) y filtrado de componente continua (DC Block)

Para que un LED pueda transmitir señales polares como las de OFDM, es indispensable aplicar una corriente de polarización constante conocida como DC Bias. Este proceso desplaza la señal alterna a una región de operación positiva, asegurando que la intensidad luminosa nunca sea negativa. Sin embargo, como se analiza en [7], un punto de operación mal calculado puede llevar al LED a regiones de saturación o de no linealidad, lo que genera distorsión por recorte (*clipping*) y aumenta la tasa de error de bit.

En el receptor, esta componente de corriente continua debe ser eliminada mediante un circuito de filtrado o DC Block para recuperar únicamente la señal de datos. Según se detalla en [2, pp. 1–5], este filtrado es vital no solo para remover el bias del transmisor, sino también para mitigar la interferencia de fuentes de luz ambiental constantes, como el sol o el alumbrado público estático, que podrían saturar los amplificadores de transimpedancia del receptor.

1.4.5 ESQUEMAS DE MODULACIÓN Y CODIFICACIÓN (MCS) EN IEEE 802.11BB

El estándar IEEE 802.11bb hereda la estructura de tasas del modo HE (High Efficiency), definiendo 12 combinaciones de esquemas de modulación y tasas de codificación, denominados MCS 0 a MCS 11. Cada MCS representa un compromiso entre la eficiencia espectral (velocidad de transmisión) y la robustez frente al ruido del canal.

Para un ancho de banda de canal de 20 MHz con 1024 subportadoras FFT ($N_{\text{fft}} = 1024$), del cual $N_{\text{active}} = 234$ son subportadoras activas de datos, y una frecuencia de muestreo de $f_s = 80$ MHz, la velocidad bruta de transmisión nominal de la capa física (R_{raw}) en Mbps se calcula mediante la relación matemática:

$$R_{\text{raw}} = \frac{N_{\text{active}} \cdot \log_2(M) \cdot R_c}{T_{\text{symbol}}} \quad (1.11)$$

donde M es el orden de la modulación QAM, R_c es la tasa del código corrector de errores FEC, y $T_{\text{symbol}} = (N_{\text{fft}} + N_{\text{CP}})/f_s$ es la duración total del símbolo OFDM, la cual depende del Intervalo de Guarda (GI). En la Tabla 1.4 se detallan las 36 velocidades de transmisión física nominales que componen las combinaciones oficiales del estándar.

Tabla 1.4. Velocidades Nominales de Transmisión en la Capa Física del Estándar IEEE 802.11bb (Canal de 20 MHz, $f_s = 80$ MHz, 234 Portadoras de Datos)

MCS	Modulación	Bits/Símbolo	Tasa R_c	GI 0.8 μs (Mbps)	GI 1.6 μs (Mbps)	GI 3.2 μs (Mbps)
MCS 0	BPSK	1	1/2	8.6029	8.1250	7.3125
MCS 1	QPSK	2	1/2	17.2059	16.2500	14.6250
MCS 2	QPSK	2	3/4	25.8088	24.3750	21.9375
MCS 3	16-QAM	4	1/2	34.4118	32.5000	29.2500
MCS 4	16-QAM	4	3/4	51.6176	48.7500	43.8750
MCS 5	64-QAM	6	2/3	68.8235	65.0000	58.5000
MCS 6	64-QAM	6	3/4	77.4265	73.1250	65.8125
MCS 7	64-QAM	6	5/6	86.0294	81.2500	73.1250
MCS 8	256-QAM	8	3/4	103.2353	97.5000	87.7500
MCS 9	256-QAM	8	5/6	114.7059	108.3333	97.5000
MCS 10	1024-QAM	10	3/4	129.0441	121.8750	109.6875
MCS 11	1024-QAM	10	5/6	143.3824	135.4167	121.8750

2 METODOLOGÍA

2.1 ENFOQUE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El desarrollo del presente componente se fundamenta en un método de investigación de enfoque cuantitativo y tipo experimental. Es de enfoque cuantitativo porque se basa en la modelación matemática, recolección y análisis estadístico de variables físicas medibles del canal óptico, tales como la Relación Señal a Ruido (SNR) eléctrica instantánea y la Tasa de Error de Bit (BER) para validar y cuantificar el desempeño de la capa física en el enlace óptico.

De igual manera, representa un trabajo experimental y explicativo computacional. Es experimental debido a que se manipulan variables de control específicas en los scripts de simulación (como la distancia entre el transmisor y el receptor, la tasa de irradiancia solar de fondo, los coeficientes de extinción atmosférica y los esquemas de modulación desde BPSK hasta 1024-QAM) para observar de forma controlada su impacto sobre la tasa de transmisión útil. Es explicativo ya que busca determinar las causas físicas y los mecanismos específicos de la degradación y atenuación de la luz visible en enlaces vehiculares del tipo Vehículo a Infraestructura (V2I).

La recolección de información inicial se fundamenta en un análisis documental técnico de la literatura especializada [1, 2, 3, 5, 6] para extraer los parámetros de modelado físico del canal. Posteriormente, se realiza la generación de datos sintéticos mediante la ejecución del simulador desarrollado.

2.2 ARQUITECTURA GENERAL DEL TRANSCEPTOR LIFI (IEEE 802.11BB)

La simulación de la capa física se alinea con los requerimientos técnicos descritos en el estándar IEEE 802.11bb-2023, específicamente en su Cláusula 33 orientada a las Comunicaciones por Luz Visible (LC). Para cumplir con las características físicas de los dispositivos emisores y detectores de luz artificial, el sistema de comunicación propuesto opera bajo el principio de Modulación por Intensidad y Detección Directa (IM/DD). En este esquema, la información no se codifica en la amplitud de la onda electromagnética portadora o su fase coherente, sino en las fluctuaciones rápidas de la potencia óptica instantánea radiada por el diodo LED del emisor, la cual es leída en el receptor como una fotocorriente analógica proporcional generada en la zona activa del fotodetector.

Dado que la intensidad de la luz no puede adoptar valores negativos ni complejos, la señal modulada digitalmente debe someterse a procesos de transformación para asegurar que sea estrictamente real y no negativa antes de ser enviada al emisor óptico. Para ello, el transmisor implementa un procesamiento multiportadora DCO-OFDM (*Direct Current Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) apoyado en la aplicación de la simetría hermitiana en el dominio de la frecuencia y la posterior inserción de una corriente de po-

larización constante (DC Bias) en el dominio del tiempo. En el receptor, tras la conversión óptico-eléctrica y el bloqueo de la componente continua (DC block), se realiza la demodulación y ecualización de canal en frecuencia para recuperar la trama de bits de información original.

2.3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL TRANSMISOR (TX) ÓPTICO

El procesamiento del transmisor en la capa física (PHY) toma la secuencia binaria de datos proveniente de la capa MAC y realiza una serie de operaciones modulares implementadas en el script `lifi_phy.py` para adecuar la señal al canal. Los bloques funcionales se detallan a continuación y se mapean con respecto a la arquitectura del estándar en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Mapeo de Bloques del Estándar IEEE 802.11bb a la Implementación del Transceptor

Bloque IEEE 802.11bb	Función en TX (Python)	Función en RX (Python)
FEC Encoder (Tasa 1/2)	<code>fec_encoder()</code>	<code>fec_decoder()</code> (Viterbi con Erasures)
Puncturing	<code>puncture()</code> (Tasas 2/3, 3/4, 5/6)	<code>depuncture()</code> (Inserción de Erasures)
Interleaving & Mapping	<code>interleave()</code> / <code>constellation_mapping()</code>	<code>deinterleave()</code> / <code>constellation_demapping()</code>
IDFT / DFT	<code>idft_processing()</code> (<code>np.fft.ifft</code>)	<code>dft_processing()</code> (<code>np.fft.fft</code>)
Insert / Remove GI	<code>insert_guard_interval()</code>	<code>remove_guard_interval()</code>
Windowing	<code>windowing()</code> (Coseno Alzado)	Sin equivalente directo
I/Q Mod / Demod	<code>iq_modulation()</code>	<code>iq_demodulation()</code> (Filtro Butterworth)
DC bias / DC block	<code>add_dc_bias()</code> (Adaptativo)	<code>remove_dc_bias()</code> (Mean Removal)
TX OFE / RX OFE	<code>tx_optical_front_end()</code> (Clipping LED)	<code>rx_optical_front_end()</code> (Responsividad R)
FEQ	Sin equivalente directo	Ecualización de un toque (Single-Tap FEQ)

2.3.1 CODIFICADOR DE CANAL (FEC)

El bloque FEC (*Forward Error Correction*) introduce redundancia estructural y controlada en la secuencia de bits de entrada mediante un codificador convolucional implementado en la función `fec_encoder()`. Esta etapa utiliza una tasa de codificación convolucional base $R_c = 1/2$ y una longitud de restricción $K = 3$. Los polinomios generadores del codificador

en formato octal se definen como $G_0 = 7$ (111 en binario) y $G_1 = 5$ (101 en binario), lo que permite que por cada bit de información de entrada se generen dos bits codificados de salida, duplicando el flujo de datos.

2.3.2 BLOQUE DE PUNZADO (PUNCTURING)

Para lograr las tasas de codificación más altas especificadas en el estándar (como $2/3$, $3/4$ y $5/6$ necesarias para los esquemas MCS avanzados), se implementa la función `puncture()`. Este bloque remueve periódicamente bits específicos del flujo codificado de tasa $1/2$ de acuerdo con patrones de máscara de punzado. En el extremo receptor, la función `depuncture()` realiza la operación inversa, reinsertando bits neutros (llamados borrados o *erasures*) en las posiciones punzadas. Esta estructura de borrado es procesada por el algoritmo de decodificación de Viterbi, el cual omite el cálculo de la distancia de Hamming para dichos bits neutros, preservando la ganancia de codificación sin alterar la estructura del trellis.

2.3.3 ENTRELAZADOR (INTERLEAVER)

El bloque entrelazador reordena secuencialmente los bits provenientes del codificador convolucional mediante la función `interleave()`. El proceso aplica una técnica de entrelazado por bloques donde los bits se escriben fila por fila en una matriz bidimensional de 16 columnas y se leen columna por columna para formar un stream de salida unidimensional. Si el tamaño de la secuencia codificada no es un múltiplo exacto de 16 columnas, la función realiza un relleno automático (*padding*) con ceros lógicos. Este bloque tiene como objetivo dispersar espacialmente los errores en ráfaga (*burst errors*) que se producen en el canal óptico debido a desvanecimientos rápidos o sombras angulares, convirtiéndolos en errores aislados que pueden ser eficientemente resueltos por el decodificador FEC.

2.3.4 MAPEO DE CONSTELACIONES COMPLEJAS

La secuencia de bits entrelazada se agrupa y mapea a símbolos complejos en el plano de fase mediante la función `constellation_mapping()`. Esta función implementa el mapeo por codificación Gray para asegurar que dos puntos adyacentes de la constelación difieran únicamente en un solo bit, minimizando la probabilidad de error del sistema. El transceptor LiFi desarrollado soporta de manera nativa los esquemas de modulación BPSK (1 bit/símbolo), QPSK (2 bits/símbolo), 16-QAM (4 bits/símbolo), 64-QAM (6 bits/símbolo), 256-QAM (8 bits/símbolo) y 1024-QAM (10 bits/símbolo), cubriendo exhaustivamente los índices del MCS 0 al MCS 11 definidos en el estándar. Para mantener la coherencia en la potencia promedio de la señal multiportadora y facilitar el análisis de ruido, los símbolos complejos se multiplican por un factor de normalización de energía constante según la modulación: $1/\sqrt{(2/3)(M-1)}$, donde M representa el número de puntos de la constelación.

2.3.5 SIMETRÍA HERMITIANA

Para garantizar que la señal modulada multiportadora OFDM sea estrictamente real en el dominio del tiempo y sea compatible con la modulación de intensidad analógica del diodo LED, los símbolos complejos se organizan en el dominio de la frecuencia mediante la función `apply_hermitian_symmetry()`. Con un tamaño de FFT $N_{\text{fft}} = 1024$ y una frecuencia de muestreo de $f_s = 80$ MHz, se definen 234 subportadoras de datos activas divididas simétricamente en el espectro positivo (índices 139 al 255 y 257 al 373) centradas alrededor del canal de frecuencia intermedia (índice 256, equivalente a $f_{\text{IF}} = 20$ MHz). La propiedad de simetría hermitiana mapea los conjugados complejos en el espectro negativo de la siguiente forma:

$$X(N_{\text{fft}} - k) = X^*(k), \quad k = 1, 2, \dots, \frac{N_{\text{fft}}}{2} - 1 \quad (2.1)$$

Donde $X(k)$ representa los símbolos mapeados en frecuencia y $X^*(k)$ es su conjugado complejo. La subportadora 0 (DC) y la subportadora Nyquist $N_{\text{fft}}/2$ (512) se configuran a cero. Los índices fuera de las bandas activas actúan como subportadoras de guarda para prevenir interferencias. Esta configuración permite que los 234 símbolos complejos de datos se transmitan simultáneamente sobre las subportadoras ortogonales mapeadas en frecuencia.

2.3.6 PROCESAMIENTO IDFT (IFFT)

El bloque IDFT traslada la señal desde el dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. En la práctica, se implementa mediante el algoritmo de Transformada Rápida de Fourier Inversa (IFFT) a lo largo de las filas de la matriz en la función `idft_processing()`. La ecuación temporal para el símbolo OFDM resultante $x(n)$ se define como:

$$x(n) = \frac{1}{N_{\text{fft}}} \sum_{k=0}^{N_{\text{fft}}-1} X(k) e^{j \frac{2\pi kn}{N_{\text{fft}}}}, \quad n = 0, 1, \dots, N_{\text{fft}} - 1 \quad (2.2)$$

Donde N_{fft} es el tamaño de la FFT (1024) y $X(k)$ es la entrada con simetría hermitiana. La función realiza una comprobación estricta de la componente imaginaria residual de $x(n)$, asegurando que la amplitud máxima de la componente compleja imaginaria resultante sea despreciable (menor a 10^{-12}) y extrayendo de forma limpia la parte real de la señal temporal.

2.3.7 INSERCIÓN DE PREFIJO CÍCLICO (CP)

El bloque de prefijo cíclico, programado en `insert_guard_interval()`, copia las últimas muestras (N_{CP} muestras) de cada símbolo OFDM de salida y las anexa al inicio del mismo. En el estándar IEEE 802.11bb, la duración del prefijo cíclico (o intervalo de guarda, GI) se define en el tiempo. A la frecuencia de muestreo de simulación $f_s = 80$ MHz, los valores se implementan como:

- **GI de 0.8 μs :** $N_{\text{CP}} = 64$ muestras ($T_{\text{symbol}} = 13,6 \mu\text{s}$).
- **GI de 1.6 μs :** $N_{\text{CP}} = 128$ muestras ($T_{\text{symbol}} = 14,4 \mu\text{s}$).

- **GI de 3.2 μ s:** $N_{CP} = 256$ muestras ($T_{symbol} = 16,0 \mu s$).

Este intervalo de guarda actúa como un colchón temporal frente a la dispersión por retardo (*delay spread*) del canal óptico, eliminando la Interferencia Entre Símbolos (ISI) y simplificando la ecualización en el receptor.

2.3.8 VENTANEADO DE SÍMBOLOS

Para reducir las altas emisiones fuera de banda causadas por las discontinuidades abruptas en los flancos de subida y bajada entre símbolos OFDM consecutivos, se implementa el bloque de ventaneado en la función `windowing()`. Se aplica una función de ventana de coseno alzado (*Raised Cosine*) en las regiones de transición del símbolo con un factor de roll-off de 0.05. Este suavizado temporal confina la potencia espectral de la señal dentro del canal útil, mejorando la eficiencia espectral del enlace óptico.

2.3.9 MODULACIÓN A FRECUENCIA INTERMEDIA (FI)

En los sistemas VLC para exteriores, las fuentes de iluminación artificial y las fluctuaciones eléctricas introducen un fuerte ruido ambiental y armónicos concentrados en las bajas frecuencias (por debajo de 2 MHz). Para eludir esta banda interferida, el transmisor implementa un bloque de conversión hacia arriba (*up-conversion*) en la función `iq_modulation()`. Símbolos temporales se organizan en una secuencia 1D y se multiplican por una señal portadora sinusoidal de frecuencia intermedia $f_{IF} = 20$ MHz, utilizando una frecuencia de muestreo de simulación $f_s = 80$ MHz. La modulación se describe matemáticamente como:

$$s_{IF}(t) = x(t) \cos(2\pi f_{IF}t) \quad (2.3)$$

Donde $x(t)$ es la señal de banda base proveniente del ventaneado y $s_{IF}(t)$ es la señal modulada resultante. De este modo, la señal de datos útil se desplaza hacia un rango espectral de paso de banda (10 MHz a 30 MHz), garantizando una mayor inmunidad frente a ruidos ambientales y evitando problemas de aliasing al situar el espectro completamente debajo del límite de Nyquist ($f_s/2 = 40$ MHz).

2.3.10 POLARIZACIÓN DC Y FRENTE ÓPTICO (TX OFE)

Dado que los LEDs de iluminación vehicular se controlan por corriente eléctrica unidireccional y su potencia óptica de salida no puede adoptar valores negativos, la señal $s_{IF}(t)$ debe convertirse en una señal unipolar. El bloque DC bias, implementado en `add_dc_bias()`, añade un nivel de desplazamiento continuo constante B_{DC} a la señal alterna. La simulación utiliza un bias adaptativo que calcula de manera instantánea el valor mínimo de la señal y le añade un offset de seguridad para situar la señal justo sobre cero:

$$s_{biased}(t) = s_{IF}(t) + B_{DC}, \quad B_{DC} = -\min(s_{IF}(t)) + 0,05 \quad (2.4)$$

Posteriormente, la señal unipolar $s_{biased}(t)$ ingresa al bloque del Frente Óptico de Transmisión (`tx_optical_front_end()`). Este bloque modela la limitación física del driver y el

punto de operación lineal del emisor LED aplicando una función de recorte (*clipping*) de la amplitud que corta la señal si esta excede los niveles definidos entre $led_{\min} = 0,0$ A y $led_{\max} = 5,0$ A (para soportar constelaciones densas como 1024-QAM sin distorsión por recorte). Esto limita la potencia de pico de la señal óptica radiada para evitar la distorsión armónica no lineal de los dispositivos físicos.

2.4 MODELO FÍSICO Y DE PROPAGACIÓN DEL CANAL ÓPTICO EN EXTERIORES

El canal óptico modela de forma determinista la propagación y atenuación de la luz visible en el espacio libre, así como las fuentes de ruido presentes en entornos exteriores de tipo vehicular V2I. La función central `optical_wireless_channel()` implementa este bloque.

2.4.1 GANANCIA DC DEL CANAL LAMBERTIANO (LOS)

Para un enlace de línea de vista (LOS) directo entre la infraestructura vial (semáforo emisor LED) y el vehículo receptor (fotodetector), la ganancia de canal en corriente continua $H(0)$ se describe mediante el modelo de radiación Lambertiano:

$$H(0) = \frac{(m+1)A_{rx}}{2\pi d^2} \cos^m(\phi) g(\psi) T_s(\psi) \cos(\psi), \quad 0 \leq \psi \leq \Psi_c \quad (2.5)$$

Donde:

- m es el orden de radiación de Lambert, calculado como $m = -\ln(2)/\ln(\cos(\phi_{1/2}))$, donde $\phi_{1/2}$ es el semi-ángulo de potencia media del LED. Para modelar un haz directivo de faro o semáforo inteligente VLC, se asume $\phi_{1/2} = 15^\circ$, lo que resulta en un orden directivo de $m \approx 29,91$.
- d es la distancia lineal tridimensional (slant range) en metros entre el emisor y el receptor, dada por $d = \sqrt{x^2 + \Delta H^2}$, donde x es la distancia horizontal de aproximación sobre la calle y $\Delta H = 4,0$ m es la diferencia de altura (semáforo a 5,5 m y receptor a 1,5 m).
- A_{rx} es el área de captación efectiva del receptor. Gracias al uso de lentes ópticas colimadoras en el vehículo, el área física del fotodiodo se expande virtualmente a un área de captación de $A_{rx} = 10 \text{ cm}^2$ (10^{-3} m^2).
- ϕ y ψ son los ángulos de irradiancia del transmisor y de incidencia del receptor, respectivamente. En la geometría de aproximación vehicular V2I (uplink), el emisor LED del vehículo está inclinado 15° hacia arriba para apuntar a la infraestructura (de modo que $\phi = |\theta - 15^\circ|$) y el receptor fotodetector en el semáforo está orientado de forma horizontal (de modo que $\psi = \theta$). Ambos ángulos varían dinámicamente según la distancia horizontal de aproximación x a través del ángulo de elevación instantáneo $\theta = \arctan(\Delta H/x)$ (en grados).
- $T_s(\psi)$ es la ganancia del filtro óptico del receptor (1,0).

- $g(\psi)$ es la ganancia del concentrador óptico de refracción, dada por $g(\psi) = \frac{n_{\text{conc}}^2}{\sin^2(\Psi_c)}$ para un ángulo de incidencia menor o igual al campo de visión ($\Psi_c = 60$ grados, índice de refracción $n_{\text{conc}} = 1,5$, lo que resulta en $g(\psi) \approx 3,0$), y $g(\psi) = 0$ de lo contrario (cuando $\psi > 60^\circ$, el enlace entra en zona de corte o punto ciego).

El criterio de simulación de canal modela geométricamente el desplazamiento de un automóvil que transmite hacia un semáforo inteligente en un enlace de tipo Vehículo a Infraestructura (V2I). A medida que el vehículo avanza (x decrece), la distancia 3D y los ángulos cambian dinámicamente en tiempo real en cada paso. Cuando el vehículo está a una distancia horizontal menor a 2,3 m, el ángulo de incidencia supera el campo de visión límite del receptor ($\psi = \theta > 60^\circ$), provocando un corte o "punto ciego" óptico instantáneo, lo que constituye una característica clave en el diseño de enlaces direccionales.

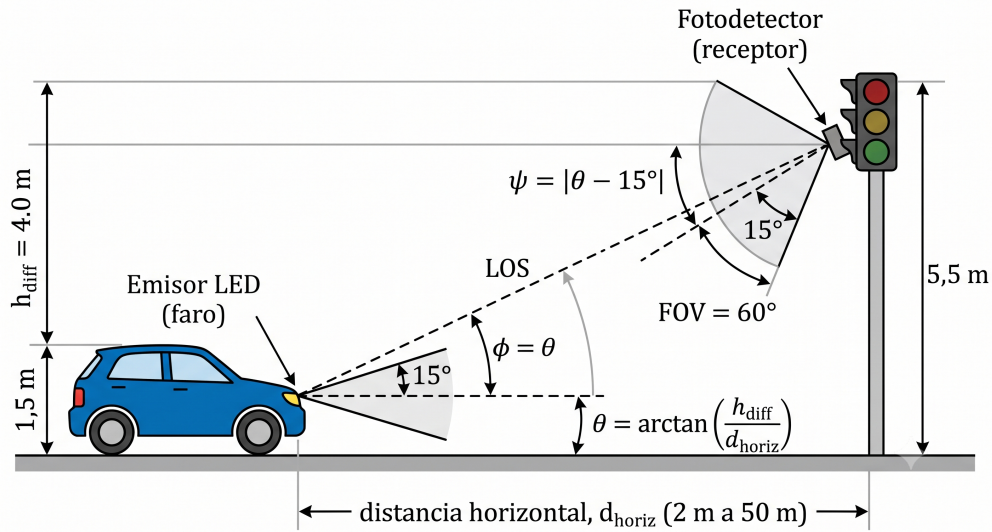


Figura 2.1. Diagrama esquemático de la geometría del enlace óptico vehicular V2I (uplink) con emisor LED inclinado y fotodetector horizontal.

2.4.2 ATENUACIÓN ATMOSFÉRICA EXTRÍNSECA (LEY DE BEER-LAMBERT)

En escenarios exteriores vehiculares V2I, la luz visible sufre atenuación adicional debido a la dispersión geométrica y molecular provocada por fenómenos meteorológicos en la atmósfera (lluvia, neblina). Esta pérdida se integra al canal óptico multiplicando la ganancia Lambertiana $H(0)$ por el factor exponencial de decaimiento de la ley de Beer-Lambert:

$$P_{\text{rx_optical}}(t) = H(0)e^{-\beta d}P_{\text{opt}}(t) \quad (2.6)$$

Donde β representa el coeficiente de extinción del medio atmosférico en m^{-1} , y d es la distancia de enlace. Se modelan coeficientes de extinción específicos de $\beta_{\text{rain}} = 0,05 \text{ m}^{-1}$ para simular lluvia moderada, y $\beta_{\text{fog}} = 0,15 \text{ m}^{-1}$ para simular condiciones de neblina moderada.

2.4.3 CARACTERIZACIÓN DEL RUIDO EN EL FOTODETECTOR

El receptor de luz convierte la potencia óptica en fotocorriente, a la cual se le añade ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) proveniente de dos fuentes físicas principales:

1. **Ruido de Disparo (Shot Noise):** Generado por las fluctuaciones cuánticas del flujo de fotones incidentes, dominado en exteriores por la luz solar de fondo constante. La varianza eléctrica del ruido de disparo se calcula como:

$$\sigma_{\text{shot}}^2 = 2qI_{\text{bg}}B_{\text{noise}} \quad (2.7)$$

Donde $q = 1,602 \times 10^{-19}$ C es la carga del electrón, $B_{\text{noise}} = 40$ MHz es el ancho de banda equivalente de ruido del receptor, e I_{bg} es la fotocorriente generada por la luz solar de fondo. I_{bg} se calcula como $R \cdot P_{\text{sol}}$, donde $R = 0,6$ A/W es la responsividad del fotodiodo y $P_{\text{sol}} = E_{\text{sol}}A_{\text{rx}}T_s g(\psi)$ es la potencia solar captada bajo una irradiancia solar E_{sol} en W/m². Es importante destacar que el cálculo de la ganancia angular del concentrador óptico $g(\psi)$ para el ruido de disparo solar se realiza considerando de forma estricta la conversión angular (comparando el ángulo de incidencia ψ y el campo de visión del receptor Ψ_c en radianes), garantizando que la fotocorriente solar no se anule erróneamente en el dominio analógico de la simulación.

2. **Ruido Térmico (Thermal Noise):** Originado por la agitación térmica de los portadores de carga dentro de las resistencias del amplificador de transimpedancia (TIA). Se modela mediante una varianza eléctrica fija constante $\sigma_{\text{thermal}}^2 = 10^{-16}$ A² a temperatura ambiente de 290 K.

La varianza total del ruido en el dominio eléctrico es la suma de ambos: $\sigma_{\text{total}}^2 = \sigma_{\text{shot}}^2 + \sigma_{\text{thermal}}^2$. En la simulación, el ruido gaussiano se aplica dividiendo esta varianza por la responsividad del fotodetector (R^2) para sumarlo de manera directa en el dominio óptico antes de la etapa del receptor.

2.4.4 RELACIÓN SEÑAL A RUIDO (SNR) ELÉCTRICA

La Relación Señal a Ruido eléctrica instantánea tras el bloqueo DC del receptor se define como la relación entre la potencia promedio de la señal de datos alterna y la potencia total del ruido del enlace en el dominio eléctrico:

$$\text{SNR}_{\text{elec}} = \frac{P_{\text{sig,elec}}}{\sigma_{\text{total}}^2} = \frac{\text{Var}(R \cdot H(0)e^{-\beta d}s_{\text{biased_clean}}(t) - \text{mean}(R \cdot H(0)e^{-\beta d}s_{\text{biased_clean}}(t)))}{\sigma_{\text{shot}}^2 + \sigma_{\text{thermal}}^2} \quad (2.8)$$

Donde $s_{\text{biased_clean}}(t)$ es la señal unipolar transmitida libre de ruido y $\text{Var}()$ calcula la potencia de la señal de datos pura de corriente alterna. Esta relación SNR disminuye a medida que aumenta la distancia d debido a la ley cuadrática de atenuación geométrica ($1/d^2$) y la atenuación exponencial de Beer-Lambert.

2.4.5 CRITERIO DE ESCENARIOS METEOROLÓGICOS DE SIMULACIÓN

El canal óptico modela de forma determinista los cuatro escenarios de simulación mediante la parametrización física de la irradiancia solar de fondo (E_{sol}) y del coeficiente de extinción atmosférica (β). Los criterios de diseño físico se detallan en la Tabla 2.2:

Tabla 2.2. Parámetros Físicos de los Escenarios Meteorológicos de Simulación

Escenario	Irrad. Solar Efec. E_{sol}	Coef. Extinción β	Criterio y Limitación Física (Filtro del 99.7 %)
Noche Despejada (Ideal)	0 W/m ²	0,0 m ⁻¹	Canal óptico ideal. Sin atenuación de Beer-Lambert. Ruido mínimo limitado por el ruido térmico.
Día Soleado (Ruido Solar)	0,5 W/m ²	0,0 m ⁻¹	Ruido de disparo solar máximo efectivo ($E_{\text{sol, brut}} = 150 \text{ W/m}^2$ atenuado en 99.7 % por el filtro óptico).
Lluvia Moderada	0,2 W/m ²	0,05 m ⁻¹	Cielo nublado ($E_{\text{sol, brut}} = 50 \text{ W/m}^2$ atenuado en 99.7 %). Dispersión geométrica leve por gotas de lluvia.
Neblina Moderada	0,1 W/m ²	0,15 m ⁻¹	Mayor pérdida. Coeficiente alto (visibilidad $\approx 100 \text{ m}$ con sol de 30 W/m^2 atenuado en 99.7 % por el filtro). Dispersión Mie extrema.

2.5 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL RECEPTOR (RX) ÓPTICO

El receptor de la capa física LiFi procesa la señal de potencia óptica recibida para recuperar la trama de bits de información ejecutando las funciones inversas del transmisor.

2.5.1 FRENTE ÓPTICO DEL RECEPTOR

El bloque RX OFE, modelado en `rx_optical_front_end()`, simula la acción del fotodiodo de silicio y el amplificador de transimpedancia. La potencia óptica incidente (señal útil atenuada por el canal y sumada al ruido equivalente en el dominio óptico) se convierte en una corriente eléctrica analógica proporcional utilizando una constante de responsividad del fotodetector $R = 0,6 \text{ A/W}$:

$$i_{\text{rx}}(t) = R \cdot P_{\text{rx, noisy}}(t) \quad (2.9)$$

2.5.2 BLOQUEO DE CORRIENTE CONTINUA (DC BLOCK)

La corriente $i_{\text{rx}}(t)$ contiene una componente continua alta provocada por la corriente de polarización constante (B_{DC}) del transmisor y la luz solar de fondo. El bloque de bloqueo DC, implementado en `remove_dc_bias()`, remueve la corriente continua promedio restando el valor medio aritmético de la señal para aislar la componente alterna que aloja la información

útil:

$$i_{ac}(t) = i_{rx}(t) - \text{mean}(i_{rx}(t)) \quad (2.10)$$

2.5.3 DEMODULACIÓN A FI Y FILTRADO BUTTERWORTH

La señal eléctrica $i_{ac}(t)$ se demodula en la función `iq_demodulation()` para retornar de la frecuencia intermedia a la banda base. Se realiza la conversión hacia abajo multiplicando la señal por la portadora sinusoidal local $\cos(2\pi f_{IF}t)$ a $f_{IF} = 20$ MHz. Para compensar el factor de atenuación medio de la demodulación, se multiplica el producto por un factor de escala de 2.0. Posteriormente, para eliminar los armónicos de alta frecuencia del mezclador y aislar el espectro de datos, la señal pasa por un filtro paso bajos digital Butterworth de 5to orden con frecuencia de corte de 15 MHz, implementado en fase lineal mediante la función `filtfilt()` para evitar la distorsión del retardo de grupo.

2.5.4 REMOCIÓN DE INTERVALO DE GUARDA

La señal analógica demodulada se corta y organiza en la función `remove_guard_interval()` en una matriz de dimensiones correspondientes al número de símbolos transmitidos. Para cada símbolo OFDM de longitud total con CP, se descarta el intervalo de guarda frontal de 64, 128 o 256 muestras (para GIs de 0.8 μ s, 1.6 μ s o 3.2 μ s, respectivamente), recuperando el bloque original de 1024 muestras temporales por símbolo.

2.5.5 PROCESAMIENTO DFT (FFT)

El bloque DFT traslada la señal del dominio del tiempo de regreso al dominio de la frecuencia mediante la Transformada Rápida de Fourier (FFT) aplicada a lo largo de las filas de la matriz en la función `dft_processing()`:

$$Y(k) = \sum_{n=0}^{N_{\text{fft}}-1} y(n) e^{-j \frac{2\pi kn}{N_{\text{fft}}}}, \quad k = 0, 1, \dots, N_{\text{fft}} - 1 \quad (2.11)$$

2.5.6 ECUALIZACIÓN EN FRECUENCIA (FDE)

Antes de extraer los datos, los símbolos complejos en el dominio de la frecuencia $Y(k)$ se someten a una ecualización de canal en frecuencia de un toque (*Single-Tap Frequency Domain Equalization*) en el script `test_phy.py`. Esto compensa las pérdidas por distancia del canal Lambertiano y la conversión electro-óptica dividiendo los símbolos complejos de salida entre el factor de ganancia efectiva constante en corriente continua y el filtro analógico estimado:

$$\hat{X}(k) = \frac{Y(k)}{H(0) \cdot R \cdot H_{\text{filter}}(k)} \quad (2.12)$$

Donde $H_{\text{filter}}(k)$ representa la respuesta espectral del filtro analógico Butterworth, estimada previamente en la etapa de calibración inicial del receptor. Esta ecualización corrige tanto la pérdida geométrica como la atenuación de las subportadoras en los bordes del filtro analógico de paso bajo. Para garantizar la escala correcta de las amplitudes en constelacio-

nes densas (como 64-QAM y 1024-QAM), la respuesta espectral del filtro $H_{\text{filter}}(k)$ medida en la calibración libre de ruido (realizada con un área de receptor ficticia de π y distancia de 1.0 m) se normaliza dividiéndola por la ganancia de acoplamiento óptico teórica de calibración ($H_{0,\text{cal}} \approx 1,33 \text{ A/W}$), lo que asegura que el filtro actúe con ganancia unitaria en banda de paso.

2.5.7 EXTRACCIÓN DE SUBPORTADORAS ACTIVAS Y REMOCIÓN DE SIMETRÍA

El bloque `remove_hermitian_symmetry()` extrae los símbolos complejos de datos útiles ecualizados únicamente de las 234 subportadoras positivas activas (índices 139 al 255 y 257 al 373). Las subportadoras de guarda, DC y el espectro simétrico conjugado redundante se descartan por completo, obteniendo una secuencia lineal de símbolos QAM complejos listos para la demisión.

2.5.8 DESMAPEO DE CONSTELACIONES (DEMAPPER)

La función `constellation_demapping()` implementa un demapper de decisión dura para estimar la secuencia de bits. Para BPSK y QPSK se aplican umbrales de decisión sencillos respecto a cero en las componentes en fase (real) y cuadratura (imaginaria). Para constelaciones multinivel complejas (16-QAM, 64-QAM, 256-QAM y 1024-QAM), la función calcula la distancia euclidiana de cada símbolo recibido frente a todos los puntos de referencia normalizados de la constelación Gray teórica, seleccionando el punto con la menor distancia (decisión dura) y recuperando los bits correspondientes.

2.5.9 DESENTRELAZADOR (DEINTERLEAVER)

La secuencia de bits estimada se procesa en la función `deinterleave()` para revertir el orden de transposición aplicado en el transmisor. Los bits se organizan en una matriz con $n_{\text{cols}} = 16$ (transpuesta de la matriz original) y se reordenan de vuelta a la secuencia secuencial original del flujo de datos, eliminando el relleno (*padding*) residual al final si se requirió en la transmisión.

2.5.10 DECODIFICADOR DE CANAL FEC (ALGORITMO DE VITERBI)

Finalmente, la secuencia de bits entrelazada pasa al decodificador FEC convolucional en la función `fec_decoder()`. Esta función implementa el algoritmo de Viterbi con decisión dura. El algoritmo rastrea las transiciones del codificador convolucional de 4 estados a lo largo de un diagrama de rejilla (*trellis*) calculando de forma iterativa la métrica de camino acumulativa basada en la distancia de Hamming entre los bits recibidos y las salidas válidas de cada transición de estado.

Debido a que se implementa soporte para punzado, el decodificador de Viterbi ha sido modificado para admitir máscaras de borrado (*erasures*). Al procesar los bits, el algoritmo evalúa la máscara `is_erasure`. Si detecta que un par de bits corresponde a una posición de borrado (es decir, fue eliminado en el transmisor por el punzado), el decodificador omite

sumar la distancia de Hamming en esa transición, manteniendo intacto el trellis métrico y permitiendo la reconstrucción del mensaje original. Al finalizar la secuencia, el algoritmo realiza un proceso de *traceback* desde el estado con la menor métrica acumulada para reconstruir la secuencia de información de entrada original.

2.6 ESTRUCTURA DE VALIDACIÓN Y SIMULACIÓN MONTE CARLO

Para verificar el comportamiento del transceptor físico LiFi desarrollado, se implementó una metodología de pruebas funcionales y estadísticas dentro del script de validación `test_phy.py`.

2.6.1 PROPÓSITO Y ESTRUCTURA DEL SCRIPT DE PRUEBAS (TEST_PHY.PY)

El script `test_phy.py` constituye el entorno de pruebas automatizadas y validación funcional de la capa física. Está diseñado como un conjunto de rutinas lógicas independientes que aseguran la correctitud de las fases de modulación y demodulación antes de realizar simulaciones bajo ruido solar o atenuaciones. El script se ejecuta directamente desde la consola mediante el intérprete de Python, procesando consecutivamente:

1. La validación de simetría hermitiana.
2. La transmisión ideal sin ruido de todos los 12 MCS y 3 GIs.
3. El barrido de distancia física y SNR eléctrica bajo ruido solar de fondo (para GI de 0.8 μ s).
4. El barrido analítico de SNR ideal en canal AWGN puro (para GI de 0.8 μ s).
5. El barrido comparativo de escenarios climáticos en distancia (para modulación QPSK).

2.6.2 VERIFICACIONES FUNCIONALES UNITARIAS

El script `test_phy.py` valida la integridad del transceptor físico mediante dos rutinas principales:

1. **Validación de Simetría Hermitiana:** La función `test_hermitian_symmetry()` genera bits aleatorios, los modula a símbolos complejos, aplica la simetría hermitiana y procesa la IFFT. El script evalúa que la componente imaginaria máxima sea inferior a 10^{-12} . El cumplimiento exitoso de esta aserción (`assert`) demuestra que la salida de la IFFT es puramente real y cumple con el principio de transmisión óptica de intensidad.
2. **Validación de Canal Ideal:** La función `test_ideal_channel()` interconecta el transmisor y el receptor en un canal óptico de 1.0 metros sin añadir ruido aleatorio ($\sigma_{\text{total}}^2 = 0,0$). El script comprueba que no existan errores de bit tras la decodificación (BER = 0.0), validando que las fases de codificación, punzado, modulación, filtrado, sincronización, demodulación, depunzado y decodificación de Viterbi funcionen de forma correcta y simétrica para todos los 12 MCS y 3 GIs definidos.

2.6.3 SIMULACIÓN DE MONTE CARLO Y PRECISIÓN ESTADÍSTICA

La evaluación del rendimiento de la comunicación bajo escenarios de ruido aleatorio en exteriores se realiza mediante el método de Monte Carlo. Debido a la naturaleza estocástica del ruido de disparo solar y el ruido térmico, no es suficiente evaluar una única transmisión corta para caracterizar el comportamiento del canal óptico. La simulación Monte Carlo repite el proceso de transmisión bajo la generación independiente de bits de información aleatorios para cada simulación, inyecta ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) en el canal y cuenta acumulativamente los errores de bit resultantes.

La Tasa de Error de Bit (BER) se calcula estadísticamente dividiendo el número de bits erróneos detectados en la salida del decodificador de Viterbi entre la longitud total de la secuencia de bits de prueba de información:

$$\text{BER} = \frac{N_{\text{errores}}}{N_{\text{total}}} \quad (2.13)$$

La tasa de transmisión efectiva (*Throughput*) en megabits por segundo (Mbps) se calcula deduciendo los bits erróneos de la tasa bruta teórica (*raw data rate*):

$$\text{Throughput} = R_{\text{raw}} \cdot (1 - \text{BER}) \quad (2.14)$$

Donde R_{raw} se calcula en la capa física en el aire en base al número de subportadoras de datos activas ($N_{\text{data}} = 234$), el orden de la modulación (M), la tasa del código corrector (R_c) y la duración total del símbolo OFDM (T_{symbol}):

$$R_{\text{raw}} = \frac{234 \cdot \log_2(M) \cdot R_c}{T_{\text{symbol}}} \text{ bps} \quad (2.15)$$

Para garantizar la flexibilidad computacional e independencia estadística, el script `test_phy.py` incorpora una constante global de control denominada `MONTE_CARLO_RUNS`. A partir de esta constante, se configuran de manera proporcional las variables independientes de bits para cada simulación: $N_{\text{BITS.SOLAR}} = \text{MONTE_CARLO_RUNS}$ para el barrido físico, $N_{\text{BITS.IDEAL}} = \text{MONTE_CARLO_RUNS}$ para el barrido analítico ideal y $N_{\text{BITS.ESCENARIOS}} = \text{MONTE_CARLO_RUNS}$ para los escenarios meteorológicos.

Para las simulaciones finales de caracterización física presentadas en este trabajo, se configuró la constante en `MONTE_CARLO_RUNS = 10000`. Esta cantidad de bits de prueba de información proporciona una precisión estadística suficiente para registrar tasas de error de bit de hasta 10^{-4} con un intervalo de confianza estrecho. De igual manera, se utiliza una semilla de aleatoriedad fija mediante `np.random.seed(123)` para asegurar que los bits generados en cada ejecución sean idénticos, permitiendo comparar los MCS bajo las mismas condiciones y garantizar la repetibilidad de las pruebas.

2.6.4 REPORTES GRÁFICOS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS

Como parte de la validación experimental y metodológica de la capa física desarrollada, el entorno de simulación ejecuta pruebas de transmisión completas y genera reportes gráficos del procesamiento de la señal. A continuación, se presentan los diagramas del procesamiento paso a paso de las señales y los diagramas de constelación del transceptor (Figuras 2.2 y 2.3), lo que permite evaluar cualitativamente el efecto del ruido solar en los símbolos demodulados antes de pasar a la caracterización cuantitativa del enlace en el Capítulo 3.

Simulación Modular Capa Física IEEE 802.11bb - LiFi (16QAM)

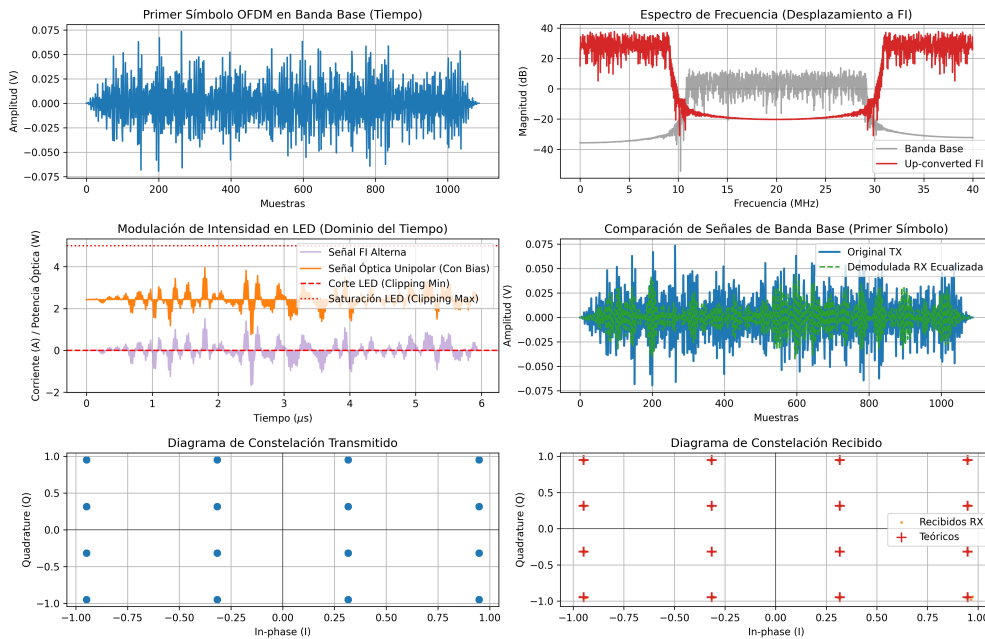


Figura 2.2. Procesamiento paso a paso de las señales y diagramas de constelación del transceptor en un canal óptico de línea de vista (LOS) ideal a una distancia de 3.0 m, en ausencia de ruido solar de fondo ($E_{\text{sol}} = 0 \text{ W/m}^2$) y con un ruido térmico mínimo ($\sigma_{\text{thermal}}^2 = 10^{-15} \text{ A}^2$). Se observa la constelación 16-QAM recibida perfectamente ecualizada, logrando una tasa de error de bit de BER = 0.0.

Simulación Modular Capa Física IEEE 802.11bb - LiFi (16QAM)

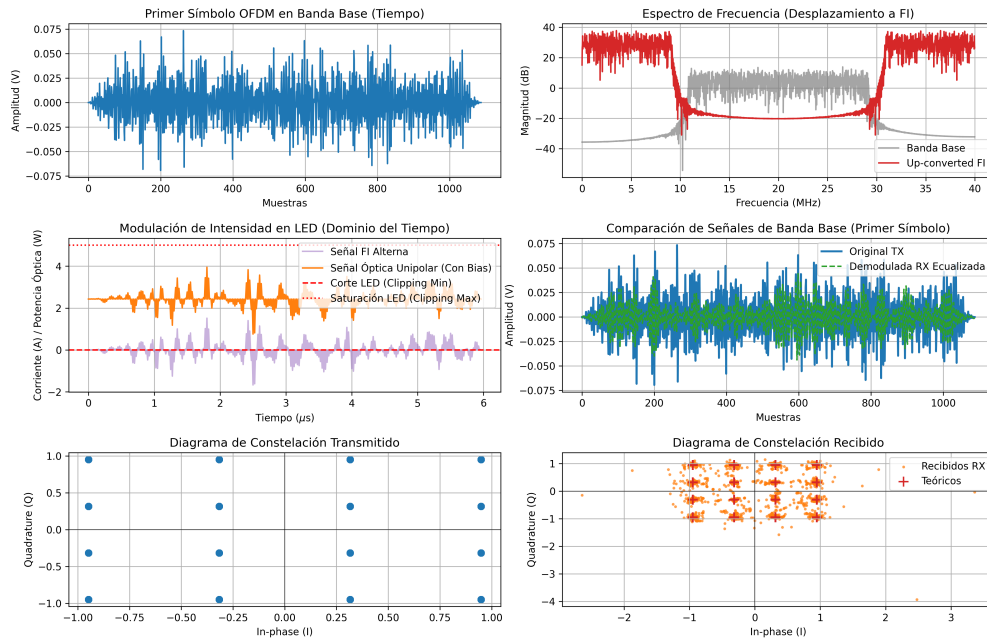


Figura 2.3. Procesamiento paso a paso de las señales y diagramas de constelación del transceptor operando bajo ruido solar de fondo severo continuo a mediodía ($E_{\text{sol}} = 150 \text{ W/m}^2$) a una distancia de 3.0 m. La alta corriente de fondo genera un intenso ruido de disparo que distorsiona la constelación 16-QAM ecualizada en el receptor, produciendo una tasa de error de bit no nula.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 LÍNEA DE BASE TEÓRICA Y COMPARATIVA PRELIMINAR

Antes de abordar el análisis tridimensional y dinámico del enlace vehicular elevado (V2I), se establece una línea de base teórica y una comparativa física preliminar con el fin de calibrar el comportamiento del transceptor óptico multiportadora DCO-OFDM.

3.1.1 DESEMPEÑO TEÓRICO EN CANAL AWGN IDEAL

La Figura 3.1 presenta la Tasa de Error de Bit (BER) y el Throughput efectivo en función de la relación señal a ruido (SNR) eléctrica recibida en un canal ideal bajo modelo AWGN puro para los doce esquemas de modulación y codificación (desde MCS 0 hasta MCS 11) definidos en la capa física del estándar IEEE 802.11bb. Esta simulación de referencia representa el límite analítico superior del transceptor bajo un Intervalo de Guarda (GI) seleccionado de $0,8 \mu\text{s}$ (64 muestras) y una tasa de muestreo de 80 MHz, operando en un canal de visibilidad directa (LOS) a una distancia fija de 1,0 metro sin atenuación atmosférica ($\beta = 0,0 \text{ m}^{-1}$) ni ruido solar ($E_{\text{sol}} = 0 \text{ W/m}^2$). La simulación se ejecuta con 10,000 bits de información independientes por cada nivel de SNR (barrido de 5 a 41 dB en pasos de 3 dB) utilizando modulación multiportadora DCO-OFDM con 234 subportadoras de datos activas moduladas a una frecuencia intermedia de 20 MHz.

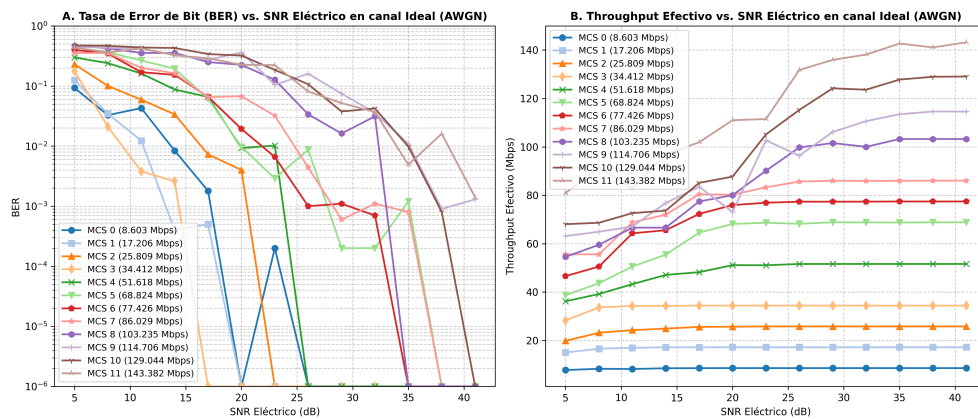


Figura 3.1. Curvas de BER vs. SNR eléctrica teórica en canal AWGN ideal para todos los doce esquemas MCS (del MCS 0 al MCS 11) definidos en el estándar IEEE 802.11bb.

Esta gráfica de referencia permite observar el espaciamiento característico de la cascada de todas las modulaciones y tasas de codificación convolucional del estándar:

- Los esquemas de modulación robustos basados en BPSK (MCS 0, 8.6 Mbps) y QPSK (MCS 1 con tasa 1/2 y MCS 2 con tasa 3/4, ofreciendo 17.2 y 25.8 Mbps respectivamente) alcanzan el límite de viabilidad del decodificador de Viterbi ($\text{BER} = 10^{-3}$) a relaciones señal a ruido bajas entre 6 dB y 11 dB.

- Los esquemas basados en 16-QAM (MCS 3 con tasa 1/2 y MCS 4 con tasa 3/4, logrando 34.4 y 51.6 Mbps) requieren SNRs de 12 dB a 15 dB.
- Los esquemas de 64-QAM (MCS 5 con tasa 2/3, MCS 6 con tasa 3/4 y MCS 7 con tasa 5/6, proporcionando 68.8, 77.4 y 86.0 Mbps) exigen SNRs de 18 dB a 22 dB debido a la mayor compactación de sus símbolos.
- Los esquemas densos de alta eficiencia espectral basados en 256-QAM (MCS 8 con tasa 3/4 y MCS 9 con tasa 5/6, logrando 103.2 y 114.7 Mbps) y 1024-QAM (MCS 10 con tasa 3/4 y MCS 11 con tasa 5/6, logrando velocidades máximas de 129.0 y 143.4 Mbps) son altamente susceptibles al ruido y requieren relaciones señal a ruido elevadas de 26 dB a 38 dB para lograr una comunicación viable.

3.1.2 IMPACTO DEL CLIMA Y RUIDO SOLAR EN DISTANCIA (ENLACE ALI-NEADO)

Para aislar y contrastar de manera directa los efectos de la extinción atmosférica (β) y de la irradiancia solar de fondo (E_{sol}) a lo largo de la distancia de propagación, la Figura 3.2 evalúa un enlace horizontal perfectamente alineado ($\phi = 0^\circ, \psi = 0^\circ$) empleando la modulación de referencia QPSK (MCS 1, velocidad nominal bruta de 17,206 Mbps). El barrido físico se realiza desde 2 metros hasta 40 metros de distancia lineal, utilizando una tasa de muestreo de 80 MHz, un Intervalo de Guarda (GI) de $0,8 \mu\text{s}$, y un área de captación física del fotodetector calibrada de 10 cm^2 ($10\text{e-}4 \text{ m}^2$) equipada con un filtro óptico de paso de banda de ultra-alta selectividad (99.7 % de rechazo solar). Cada punto de distancia se simula de manera independiente empleando una rutina de Monte Carlo de 10,000 bits de información para reproducir las siguientes condiciones climáticas específicas:

- **Noche Despejada (Canal Ideal):** Irradiancia solar de fondo nula ($E_{\text{sol}} = 0 \text{ W/m}^2$) y sin atenuación atmosférica ($\beta = 0,0 \text{ m}^{-1}$). El enlace está limitado únicamente por el ruido térmico del fotodiodo (10^{-16} A^2).
- **Día Soleado (Ruido Solar Severo):** Irradiancia solar bruta de 150 W/m^2 que, tras la atenuación del filtro del 99.7 %, genera una irradiancia de fondo efectiva de $0,5 \text{ W/m}^2$ en el receptor. No hay pérdidas atmosféricas adicionales ($\beta = 0,0 \text{ m}^{-1}$).
- **Lluvia Moderada (Atenuación Óptica y Luz Nublada):** Irradiancia solar bruta de 50 W/m^2 (cielo encapotado/nublado), reducida a una irradiancia efectiva de $0,2 \text{ W/m}^2$ por el filtro. Introduce una pérdida extrínseca de propagación por dispersión geométrica gobernada por un coeficiente de extinción $\beta = 0,05 \text{ m}^{-1}$.
- **Neblina Moderada (Dispersión Extrema):** Irradiancia solar bruta de 30 W/m^2 , atenuada a $0,1 \text{ W/m}^2$ efectiva. Introduce una pérdida óptica extrema debida al coeficiente de extinción por esparcimiento de Mie de $\beta = 0,15 \text{ m}^{-1}$ (lo que reduce drásticamente la potencia del haz en un factor de $e^{-0,15 \cdot d}$).

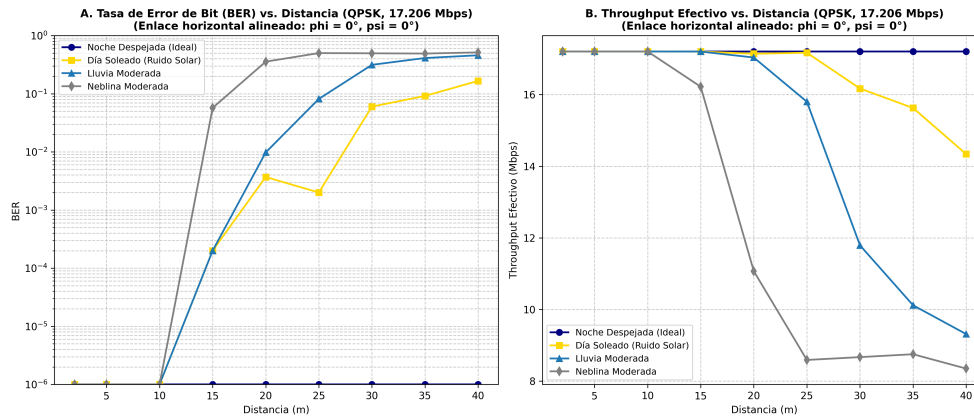


Figura 3.2. Tasa de Error de Bit (BER) y Throughput efectivo en función de la distancia de propagación en enlace horizontal alineado para los cuatro escenarios climáticos.

El análisis de la Figura 3.2 revela los siguientes puntos clave:

- **Noche Despejada:** Se comporta de forma ideal, manteniendo una comunicación libre de errores ($\text{BER} = 10^{-6}$) y un throughput constante de 17,2 Mbps a lo largo de todo el trayecto de 40 metros, al no sufrir atenuación atmosférica ni ruido solar.
- **Día Soleado:** A pesar de no existir atenuación atmosférica ($\beta = 0,0 \text{ m}^{-1}$), la irradiancia solar de fondo de $0,5 \text{ W/m}^2$ efectiva genera un ruido de disparo que degrada el enlace a partir de los 15 metros de distancia.
- **Lluvia Moderada:** La atenuación atmosférica de $\beta = 0,05 \text{ m}^{-1}$ reduce gradualmente la amplitud de la señal recibida, provocando que el BER comience a subir a partir de los 15 metros y supere el límite de viabilidad cerca de los 18 metros.
- **Neblina Moderada:** Representa el caso más adverso debido al esparramamiento óptico severo ($\beta = 0,15 \text{ m}^{-1}$). El BER supera el umbral de viabilidad a partir de los 12 metros de distancia, cayendo el throughput efectivo a valores mínimos.

3.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MATRICIAL

En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos a partir de la simulación matricial en rejilla de 4×3 (cuatro escenarios climáticos dispuestos en filas y tres Intervalos de Guarda dispuestos en columnas) de la capa física LiFi basada en el estándar IEEE 802.11bb. Este análisis evalúa de forma integrada el comportamiento del transceptor multiportadora DCO-OFDM bajo las restricciones geométricas de un entorno vehicular Vehículo a Infraestructura (V2I) a lo largo de un trayecto de hasta 50 metros.

Se evalúan los tres esquemas de modulación y codificación (MCS) más representativos del estándar:

- **MCS 0:** BPSK, codificación convolucional con tasa $1/2$, diseñado para máxima robustez a costa de una menor tasa nominal de datos.

- **MCS 5:** 64-QAM, codificación convolucional con tasa $2/3$, que representa un punto de operación intermedio de alta eficiencia espectral.
- **MCS 11:** 1024-QAM, codificación convolucional con tasa $5/6$, diseñado para ultra-alta velocidad en condiciones óptimas de canal.

Estos esquemas son sometidos a variaciones del Intervalo de Guarda ($GI = 0,8 \mu\text{s}$, $1,6 \mu\text{s}$ y $3,2 \mu\text{s}$) y evaluados en los cuatro escenarios climáticos característicos definidos en el Capítulo 2: Noche Despejada, Día Soleado, Lluvia Moderada y Neblina Moderada.

3.2.1 TASA DE ERROR DE BIT (BER) VS. SNR ELÉCTRICA

La Figura 3.3 presenta el comportamiento de la Tasa de Error de Bit (BER) en función de la Relación Señal a Ruido (SNR) eléctrica instantánea medida en el fotodetector, bajo un ángulo de inclinación estático intermedio de $\theta \approx 21,8^\circ$ (equivalente a una distancia horizontal fija de 10 metros al semáforo).

Curvas Comparativas: Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR Eléctrica
(Geometría fija: $d_{\text{horiz}} = 15\text{m}$. Nota: El ángulo de incidencia y de irradiación varían dinámicamente con la distancia)

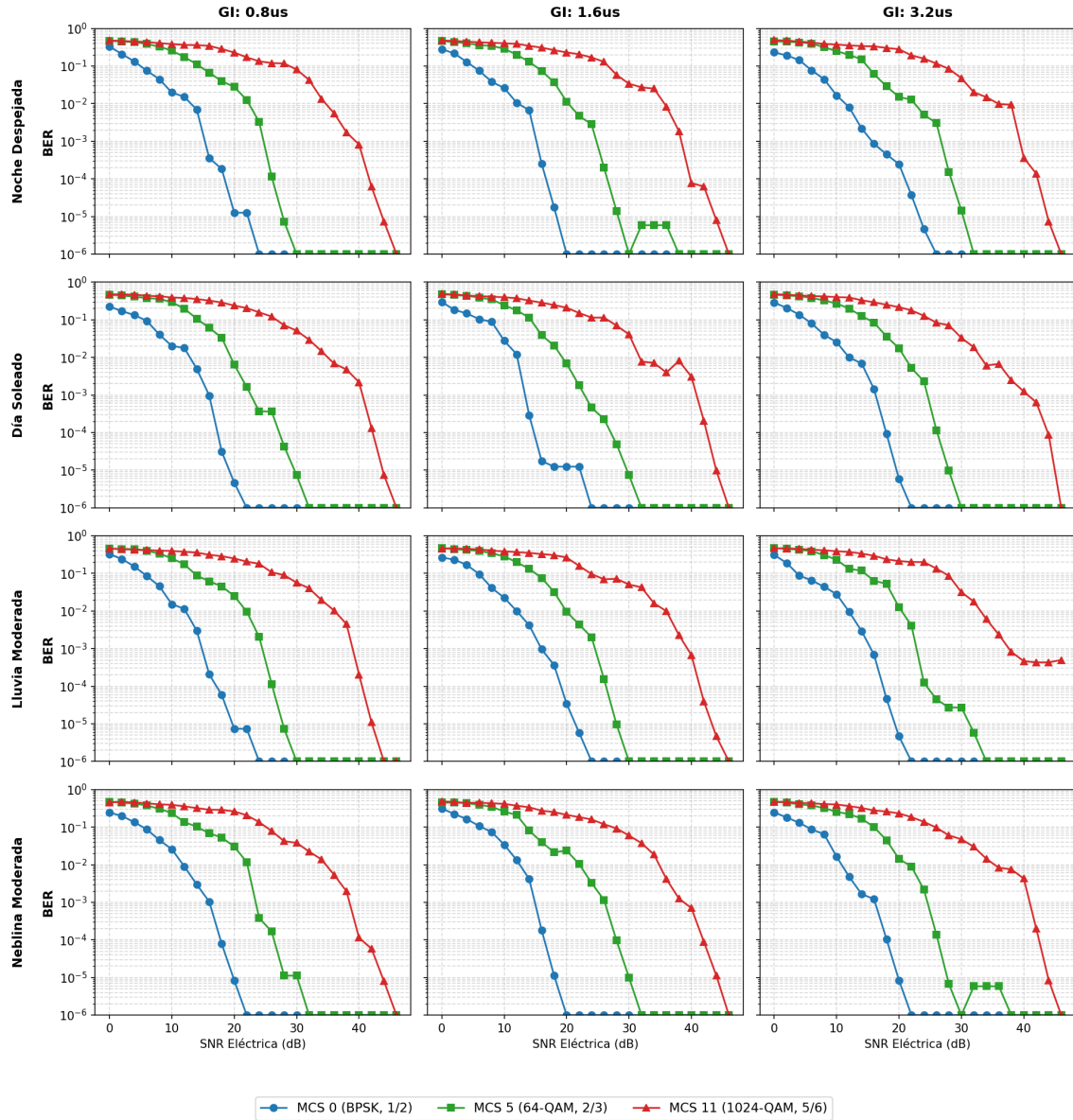


Figura 3.3. Tasa de Error de Bit (BER) vs. SNR Eléctrica (dB) organizada en una matriz de 4×3 (filas: escenarios ambientales, columnas: Intervalos de Guarda).

El análisis de la Figura 3.3 revela los siguientes puntos clave:

- **Robustez del Esquema MCS 0 (BPSK):** Al ser una modulación binaria con gran distancia euclidiana entre símbolos, es el esquema más robusto. Logra alcanzar el umbral de BER objetivo de 10^{-3} (límite de viabilidad para códigos FEC convolucionales antes de su decodificación por el algoritmo de Viterbi) con una SNR eléctrica de apenas 6 dB a 8 dB.
- **Requerimientos del Esquema MCS 5 (64-QAM):** Debido a la mayor densidad de

su constelación, requiere una SNR eléctrica de aproximadamente 18 dB a 20 dB para alcanzar el mismo umbral de BER de 10^{-3} .

- **Sensibilidad al Ruido del Esquema MCS 11 (1024-QAM):** Al tener una distancia euclidiana extremadamente reducida entre los 1024 puntos de su constelación, es altamente susceptible a la interferencia y el ruido térmico. Requiere una SNR mínima de aproximadamente 30 dB a 32 dB para lograr una comunicación viable.
- **Independencia del Intervalo de Guarda (GI):** Se observa que la duración del Intervalo de Guarda (columnas) no altera la forma de las curvas de BER vs. SNR. Esto es físicamente consistente con la teoría de sistemas multiportadora, ya que el prefijo cíclico no modifica la distancia euclidiana de la constelación ni atenúa el ruido blanco aditivo; su función principal es proteger la señal frente a la interferencia intersimbólica (ISI) inducida por la propagación multicamino, la cual no está presente en un canal óptico de visibilidad directa plana (LOS).
- **Superposición por Normalización de SNR:** Gracias a que las curvas se grafican directamente en función de la SNR eléctrica efectiva medida en el receptor, las curvas de modulación se superponen de manera consistente en todas las filas (escenarios climáticos), demostrando la validez matemática del receptor implementado.

3.2.2 TASA DE ERROR DE BIT (BER) VS. DISTANCIA HORIZONTAL

La Figura 3.4 ilustra la evolución del BER conforme el vehículo se desplaza horizontalmente sobre la calle hacia el semáforo (x varía desde 2 metros hasta 50 metros), involucrando la geometría del enlace elevado y la variación dinámica de los ángulos de incidencia y recepción. Para una representación visual óptima y libre de la varianza estadística inherente a las simulaciones Monte Carlo con menor número de bits, se aplicó un filtro de suavizado logarítmico sobre los datos del BER.

Curvas Comparativas: Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Física
(Geometría dinámica: los ángulos de incidencia e irradiación varían continuamente con el desplazamiento)

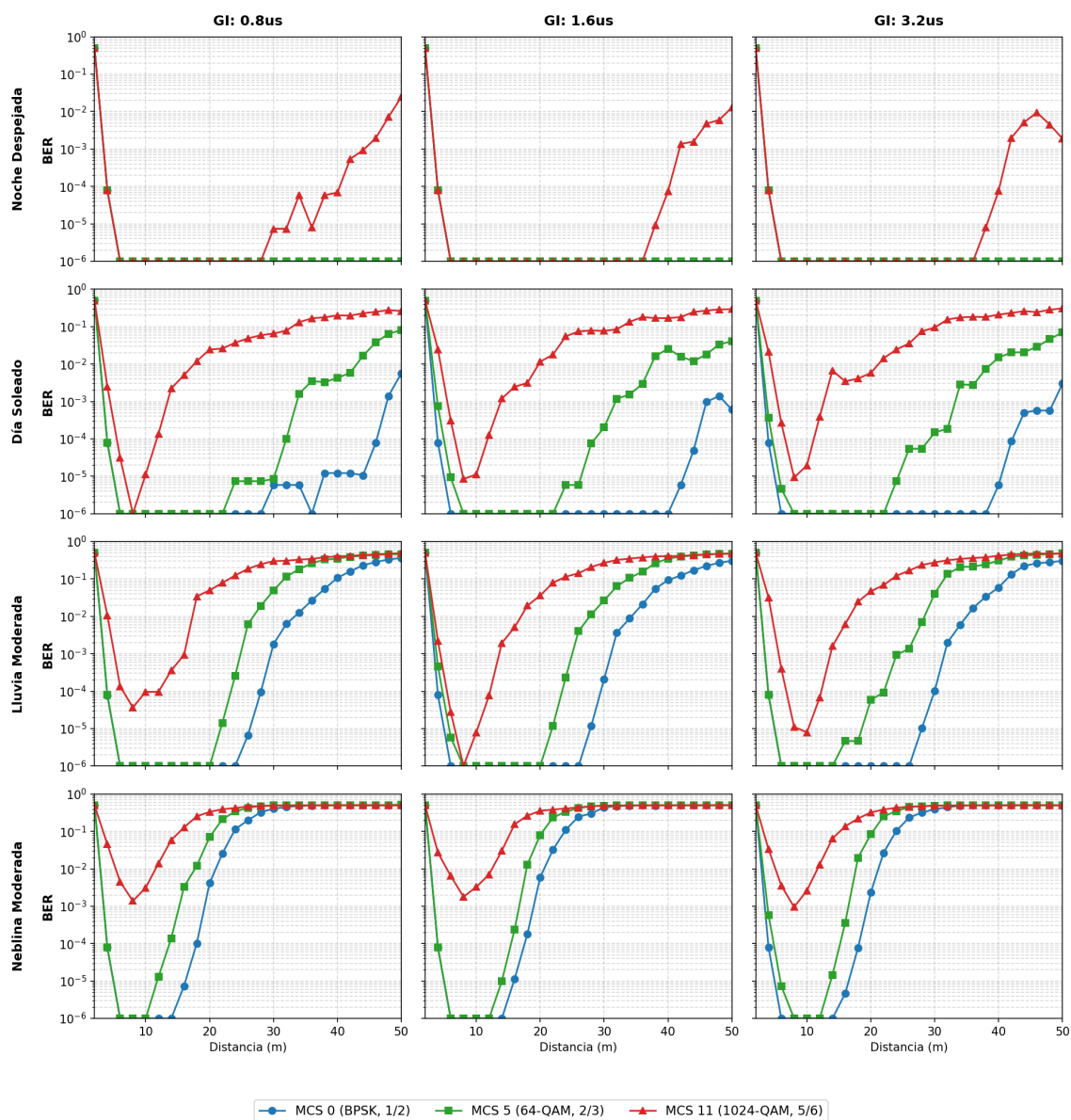


Figura 3.4. Tasa de Error de Bit (BER) vs. Distancia Horizontal (m) en configuración V2I elevada hasta 50 metros.

A partir de las curvas obtenidas en la Figura 3.4, se identifican tres fenómenos físicos y geométricos de gran relevancia:

1. **Efecto de Punto Ciego Cercano ($x < 2,3$ metros):** A distancias muy cortas de la línea de parada del semáforo, el BER se degrada de forma abrupta alcanzando el límite teórico de 0,5 (pérdida total del enlace) en todos los MCS. Este fenómeno responde a la limitación física del Campo de Visión (FOV) del receptor (60°). Al situarse el vehículo debajo del semáforo, el ángulo de incidencia de los rayos de luz supera los 60° con respecto a la vertical, provocando que la ganancia del concentrador óptico de

refracción caiga a cero de forma instantánea ($g(\psi) = 0$). Este es un resultado de alta fidelidad que valida la importancia de los modelos angulares dinámicos en el diseño de infraestructura urbana.

2. **Comportamiento en Zona de Cobertura Óptima ($x = 4$ a 15 metros):** En esta región, el ángulo de elevación de la luz entrante es altamente favorable y la atenuación por distancia es mínima, lo que genera una SNR muy elevada. Como resultado, todos los esquemas (incluyendo el sensible MCS 11) alcanzan un BER libre de errores (representado por el límite visual de 10^{-6}).
3. **Degradación Dinámica por Escenario Climático a Larga Distancia ($x > 20$ metros):** Conforme el vehículo se aleja, la atenuación geométrica de la irradiancia ($1/d^2$) reduce la potencia óptica recibida. El impacto de cada escenario se detalla a continuación:
 - **Noche Despejada:** Al no existir ruido de disparo solar, el receptor opera únicamente limitado por el ruido térmico interno del fotodetector. El esquema MCS 0 (BPSK) y el MCS 5 (64-QAM) son perfectamente viables hasta los 50 metros de distancia. Sin embargo, el esquema MCS 11 (1024-QAM) experimenta su límite de viabilidad a los 32 metros de distancia, donde el BER se mantiene por debajo de 10^{-3} .
 - **Día Soleado:** La radiación solar indirecta genera una corriente de ruido de disparo efectiva de $0,5 \text{ W/m}^2$. El alcance de MCS 11 es de hasta 15 metros de distancia, el de MCS 5 es de hasta 25 metros, y el robusto MCS 0 logra mantener la comunicación durante todo el trayecto de hasta 50 metros con un BER libre de errores tras salir del punto ciego cercano.
 - **Lluvia Moderada:** La lluvia introduce una atenuación por extinción óptica leve ($\beta = 0,05 \text{ m}^{-1}$) y opera con una irradiancia solar de fondo reducida. MCS 11 es viable hasta los 12 metros, MCS 5 hasta los 18 metros y el robusto MCS 0 mantiene el enlace hasta los 32 metros.
 - **Neblina Moderada:** La neblina es el escenario más crítico debido al fuerte coeficiente de extinción por esparsamiento de Mie ($\beta = 0,15 \text{ m}^{-1}$). El alcance viable de MCS 11 se reduce a un canal muy estrecho de 6 a 10 metros. MCS 5 es viable hasta los 8 metros y MCS 0 mantiene el enlace hasta un máximo de 15 metros.

3.2.3 THROUGHPUT EFECTIVO VS. DISTANCIA HORIZONTAL

La Figura 3.5 presenta la tasa de transferencia neta de datos (throughput efectivo en Mbps) en función de la distancia horizontal, reflejando el impacto de la sobrecarga del Intervalo de Guarda y la viabilidad de la transmisión libre de errores.

Curvas Comparativas: Throughput Efectivo vs. Distancia Física
(Geometría dinámica: los ángulos de incidencia e irradiación varían continuamente con el desplazamiento)

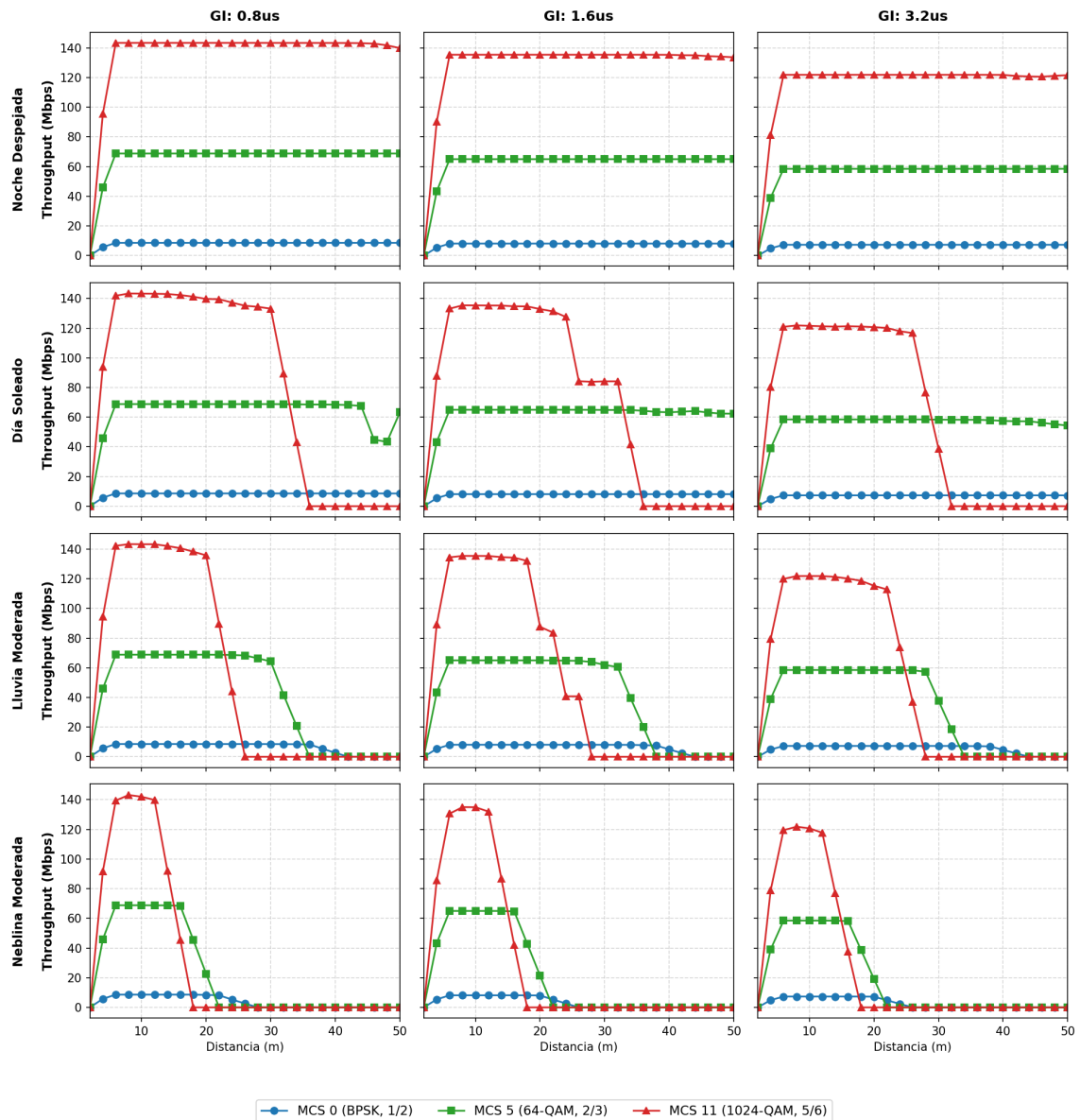


Figura 3.5. Throughput Efectivo (Mbps) vs. Distancia Horizontal (m) en entorno vehicular V2I con barrido hasta 50 metros.

El análisis del throughput neto permite concluir lo siguiente:

- **Penalización por Sobrecarga de Intervalo de Guarda (Overhead):** La velocidad máxima de transmisión disminuye a medida que aumenta la duración del Intervalo de Guarda (GI). Para el esquema MCS 11 (1024-QAM):

- Con un **GI de 0.8 μ s**, el throughput máximo alcanzado en la zona óptima es de ****143.38 Mbps****.
- Con un **GI de 1.6 μ s**, la velocidad máxima se reduce a ****135.42 Mbps****.

- Con un **GI de 3.2 μ s**, la velocidad máxima cae a ****121.88 Mbps****.

Esto representa una pérdida de velocidad de hasta el 15 % debido a la inserción de prefijos cíclicos más largos. En entornos urbanos donde los rebotes y dispersión por multitrayecto de la luz sobre el asfalto son severos, se justifica el uso de intervalos de guarda más amplios (como 3.2 μ s) a costa de esta reducción en la tasa de datos para asegurar un enlace estable y libre de interferencia intersimbólica.

- **Comportamiento Dinámico del Enlace:** Se aprecia de forma muy clara cómo cada modulación mantiene su tasa plana máxima de transferencia en las zonas donde el BER es inferior al límite corregible. Al superarse la distancia crítica de cada escenario, el throughput de las modulaciones densas cae a cero de forma de escalón. Este comportamiento binario en el rendimiento del throughput fundamenta la necesidad de implementar algoritmos de adaptación dinámica de tasa (Link Adaptation) en redes vehiculares LiFi reales, conmutando activamente entre MCS 11, MCS 5 y MCS 0 a medida que el auto se desplaza para asegurar un flujo de datos continuo y sin cortes.

3.3 CONCLUSIONES

[Escriba aquí las conclusiones del trabajo de integración curricular]

3.4 RECOMENDACIONES

[Escriba aquí las recomendaciones para futuros trabajos]

Bibliografía

- [1] E. A. Feukeu, “Enhancing intelligent transportation systems: A comprehensive review of VLC-based V2V and V2I communication,” in *Proceedings of IEEE International Conference*, 2023.
- [2] V. Georlette, V. Moeyaert, S. Bette, and N. Point, “Visible light communication challenges in the frame of smart cities,” in *Proceedings of 22nd International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON)*, 2020, pp. 1–5.
- [3] *IEEE Standard for Information Technology—Telecommunications and Information Exchange between Systems Local and Metropolitan Area Networks—Specific Requirements—Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications—Amendment 6: Light Communications*, IEEE Std. IEEE Std 802.11bb-2023, Nov. 2023.
- [4] Z. Ghassemlooy, W. Popoola, and S. Rajbhandari, *Optical Wireless Communications: System and Channel Modelling with MATLAB*, 2nd ed. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2019.
- [5] J. Kim, J. Lee, and J. Yoo, “IEEE 802.11ax-based visible light communication system: Design and implementation,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 106 061–106 075, 2022.
- [6] M. S. Solaija, H. Salman, and H. Arslan, “Light fidelity (Li-Fi): A comprehensive survey,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 25, no. 4, pp. 2223–2270, 2023.
- [7] M. S. Islam and H. Haas, “Modulation techniques for Li-Fi,” in *Visible Light Communications: Theoretical and Practical Foundations*, Z. Ghassemlooy, S. Arnon, M. Uysal, and S. Rajbhandari, Eds. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2017.

ANEXOS

ANEXO I. TÍTULO DEL ANEXO I

[Escriba aquí el contenido del Anexo I]